

# Теория вероятности и математическая статистика

Конспекты лекций Коссовой Е.В. (теорвер) и Борzych Д.А. (матстат)  
Факультет экономических наук, 2025/2026 гг.

Особую благодарность хочу выразить студентке ЭАДа Доможаковой Валентине, на основе её записей составлена значительная часть данного конспекта.

*Примечание: данные конспекты начинаются примерно с октября 2025 года, за материалом до этого времени обращайтесь к конспектам Д.А. Борzych*

# Вероятностная мера

$\Omega$ ,  $\sigma$ -алгебра  $\mathcal{F}$  подмножеств множества  $\Omega$

Любое подмножество  $A \in \mathcal{F}$  называется событием. Элементы  $\Omega$  называются элементарными исходами.

## Определение 3.1

Пусть задано измеримое пространство  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Функция  $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  называется вероятностной мерой, если выполняются условия:

1.  $P(\Omega) = 1$  (условие нормировки)
2. Аксиома счётной аддитивности: Если  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  — попарно непересекающиеся множества, то

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

## Утверждение 3.1

$$P(\emptyset) = 0$$

## Доказательство

Рассмотрим  $A_1, A_2, \dots, A_i = \emptyset$  и пусть  $P(A_i) = p > 0$ . Тогда

$$1 \geq P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = p + p + \dots$$

$\Rightarrow$  если  $p > 0$ , то ряд расходится  $\Rightarrow p = 0$

## Утверждение 3.2

Для любых попарно непересекающихся множеств  $A_i \in \mathcal{F}$  ( $1 \leq n$ )

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

*доказательство шло как бонус*

## Доказательство

Дополним набор множеств из условия счётным набором  $A_{n+1}, A_{n+2}, \dots$ , каждое из которых пусто. Тогда по утверждению 3.1  $P(A_i) = 0$ ,  $i > n$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{i=n+1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

## Утверждение 3.3

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) = P(A_2) - P(A_1)$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2) &= P(A_1) + P(A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_2 \setminus A_1) &= P(A_2) - P(A_1) \end{aligned}$$

## Утверждение 3.4

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow P(A_1) \leq P(A_2)$$

очев

## Утверждение 3.5

$$\forall A \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A^c) = 1 - P(A)$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} \Omega &= A \cup A^c \\ \Rightarrow P(\Omega) &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow 1 &= P(A) + P(A^c) \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) \end{aligned}$$

## Утверждение 3.6

$$\forall A_1, A_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

## Доказательство

$$\begin{aligned} A_1 \cup A_2 &= (A_1 \setminus A_2) \cup (A_1 \cap A_2) \cup (A_2 \setminus A_1) \\ \Rightarrow P(A_1 \cup A_2) &= \underbrace{P(A_1 \setminus A_2) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_1)} + \underbrace{P(A_2 \setminus A_1) + P(A_1 \cap A_2)}_{P(A_2)} - P(A_1 \cap A_2) = \\ &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) \end{aligned}$$

## Утверждение 3.7

$$\forall A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

*доказательство шло как бонус*

## Доказательство

Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_n &= A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \end{aligned}$$

Тогда  $B_i \subseteq A_i \forall i$ ,  $B_i \cap B_j = \emptyset \forall i \neq j$  и

$$\bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Поэтому

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n B_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(B_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

## Утверждение 3.8

$$\forall A_1, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

*Доказательство шло как бонус, но оно аналогично предыдущему утверждению.*

## Теорема 3.1 (о непрерывности вероятностной меры)

1.  $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

2.  $\forall A_1, \dots, A_n, \dots \in \mathcal{F}, A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

## Доказательство

1. Введём новый набор множеств:

$$\begin{aligned} B_1 &= A_1 \\ B_2 &= A_2 \setminus A_1 \\ &\vdots \\ B_i &= A_i \setminus A_{i-1} \quad \forall i \geq 2 \end{aligned}$$

$B_1, \dots, B_n, \dots$  попарно не пересекаются

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad P(B_i) = P(A_i) - P(A_{i-1})$$

$$\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) + P(A_3) - P(A_2) + \dots + P(A_n) - \cancel{P(A_{n-1})}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

2.  $A_1^c \subseteq A_2^c \subseteq \dots \subseteq A_n^c \subseteq \dots$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) - \text{следует из пункта 1.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n^c) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - P(A_n)) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right) \stackrel{\text{Ф-ла де Моргана}}{=} P\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} P(A_i)\right)^c\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

Итого

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)$$

## Классическая вероятностная схема

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$  – вероятностное пространство

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ , но когда в  $\Omega$  конечное число элементов, как здесь, достаточно  $(\Omega, P)$

$P: \omega_i \rightarrow p_i$

$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}$  – классическая формула определения вероятности

$\Rightarrow p_i = \frac{1}{n}, n = \#\Omega$  (все исходы равновероятны)

## Независимость событий

### Определение 4.1

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  – вероятностное пространство. События  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$  называются независимыми, если для всех  $1 \leq i_1 \leq \dots \leq i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

### Пример 4.1

$A_1, A_2, A_3$  независимы

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2)$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_3)$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)$$

Если события попарно независимы (то есть верно  $P(A_i \cap A_j) = P(A_i) \cdot P(A_j) \forall i, j$ ), то из этого не следует независимость в совокупности (когда для пересечения  $\geq 3$   $A_i$  верно)

Замечание: отрицание  $(A_i^c)$  не влияет на независимость

### Определение 4.2

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ,  $A_j, j \in J$  – произвольная совокупность событий. События  $A_j$  называются независимыми, если  $\forall n \in \mathbb{N}$  любые  $n$  из этих событий независимы

### Определение 4.3

Условной вероятностью  $P(A | B)$  события  $A$  при условии  $B$  называется

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Rightarrow P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

### Пример 4.2

Игральную кость кидают один раз. Какова вероятность, что выпало 2 при условии, что выпало чётное число

$$P("2" | \text{чётное}) = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

Замечание 1:  $P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$  — теорема умножения

Замечание 2: для независимых событий  $A$  и  $B$

$$P(A | B) = P(A)$$

$$P(B | A) = P(B)$$

### Пример 4.3

$A$  — авария

$\Pi$  — водитель пьян

$T$  — водитель трезв

$$P(\Pi | A) = 0.4, P(\Pi) = 0.05, P(T | A) = 0.6$$

Нужно решить, каким ездить, пьяным или трезвым, то есть

$$\frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = ?$$

$$P(A | \Pi) = \frac{P(A \cap \Pi)}{P(\Pi)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(A)}{P(\Pi)}$$

$$P(A | T) = \frac{P(T | A) \cdot P(A)}{P(T)}$$

$$\Rightarrow \frac{P(A | \Pi)}{P(A | T)} = \frac{P(\Pi | A) \cdot P(T)}{P(T | A) \cdot P(\Pi)} = \frac{0.4 \cdot 0.95}{0.6 \cdot 0.05} \approx 12$$

### Теорема 4.1 (формула умножения вероятностей)

Пусть  $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ ,  $n \geq 2$ . Тогда

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

### Доказательство

По индукции

База:  $n = 2$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \quad (\text{из определения условной вероятности})$$

работает

Шаг: пусть верно для  $n - 1$

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2})$$

Тогда при  $n$

$$P(\underbrace{A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}}_{\text{выделим как отдельное событие}} \cap A_n) = P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) =$$

Из предположения индукции имеем

$$= P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \dots P(A_{n-1} | A_1 \cap \dots \cap A_{n-2}) \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

## Теорема 4.2 (формула полной вероятности)

Пусть  $D = \{D_1, \dots, D_n\}$  – разбиение  $\Omega$   $\left(D_i \cap D_j = \emptyset \text{ } i \neq j, \bigcup_{i=1}^n D_i = \Omega\right)$ ,  
 $P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$ . Тогда

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i)$$

## Доказательство

$$\sum_{i=1}^n P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P((A \cap D_1) \cup \dots \cup (A \cap D_n)) = P(A \cap \underbrace{(D_1 \cup \dots \cup D_n)}_{\Omega}) = P(A)$$

## Пример 4.4

б – да "1"

ч – нет "0"

п – правда  $\begin{cases} 1 & p - ? \\ 0 & 1 - p \end{cases}$

Оцениваем как долю "1":

$$P("1") = P("1" | б)P(б) + P("1" | ч)P(ч) + P("1" | п)P(п) = \frac{Nб}{N} \cdot 1 + \frac{Nп}{N} \cdot p$$

$$\Rightarrow p = \frac{P("1") - \frac{Nб}{N}}{\frac{Nп}{N}} = \frac{NP("1") - Nб}{Nп}$$

## Теорема 4.3 (формула Байеса)

Пусть  $P(A) > 0$ ,  $D = \{D_1, \dots, D_n\}$  – разбиение

$P(D_i) > 0 \text{ } i = 1, \dots, n$

Тогда  $P(A | D_i)$  – апостериорные вероятности и

$$P(D_i | A) = \frac{P(A | D_i) \cdot P(D_i)}{\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k)}$$

где  $P(A | D_i) \cdot P(D_i) = P(A \cap D_i)$ ,  $\sum_{k=1}^n P(A | D_k) \cdot P(D_k) = P(A)$  по формуле полной вероятности

## Пример 4.5

Задача

$P(C) = 0.03$

$P(+ | C) = 0.98$  – чувствительность теста, где + – положительный результат



$$P(+ | \bar{C}) = 0.01 \Rightarrow \underbrace{P(- | \bar{C})}_{\substack{\text{специфичность} \\ \text{теста}}} = 0.99$$

$$P(\bar{C} | +) = ?$$

$$P(+) = P(+ | C)P(C) + P(+ | \bar{C})P(\bar{C}) = 0.98 \cdot 0.03 + 0.01 \cdot 0.97 = 0.0391$$

$$P(\bar{C} | +) = \frac{P(+ | \bar{C})P(\bar{C})}{P(+)} = \frac{0.01 \cdot 0.97}{0.0391} \approx 0.25$$

# Измеримые функции и случайные величины

## Определение 5.1

Пусть задано измеримое пространство  $(\Omega, \mathcal{F})$ . Тогда

$$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$\xi = \xi(\omega)$ ,  $\omega \in \Omega$  называется измеримой ( $\mathcal{F}$ -измеримой), если

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \underbrace{\{\omega : \xi(\omega) > c\}}_{\text{условие измеримости}} \in \mathcal{F}$$

\* построить функцию, которая НЕ является измеримой, довольно сложно, поэтому можно считать, что известные функции измеримы

Замечание:  $\xi(\omega)$  — случайная величина = измеримая функция

## Определение 5.2

Функция  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  называется борелевской, если она измерима относительно

$\mathcal{B}(\mathbb{R})$  — борелевской  $\sigma$ -алгебры, то есть

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \{x : g(x) > c\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

Замечание: любая непрерывная функция является измеримой

## Пример 5.1

$$g(x) = \max\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = -\min\{x, 0\}, x \in \mathbb{R}$$

$$g(x) = |x|$$

$$g(x) = e^x$$

Все непрерывны  $\Rightarrow$  все измеримы

## Пример 5.2

Пусть  $(\Omega, \mathcal{F})$  — измеримое пространство

$\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  —  $\mathcal{F}$ -измеримая функция

Тогда  $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\} \\ \text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} \\ \text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} \\ \text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} \end{array} \right\} \in \mathcal{F}$$

## Доказательство

$$\text{а) } \{\omega \in \Omega : \overset{A}{\xi(\omega) \geq c}\} \underset{(1)}{=} \bigcap_{n=1}^{\infty} \underbrace{\left\{ \omega \in \Omega : \overset{B}{\xi(\omega) > c - \frac{1}{n}} \right\}}_{\in \mathcal{F}}$$

$\Rightarrow$  пересечение тоже  $\in \mathcal{F}$  в силу свойства замкнутости счётного пересечения элементов  $\sigma$ -алгебры

Доказательство (1):

Пусть  $\omega_0 \in A \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq c \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \omega_0 \in B$

Пусть  $\omega_0 \in B \Rightarrow \xi(\omega_0) > c - \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow \xi(\omega_0) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left( c - \frac{1}{n} \right) = c \Rightarrow \omega_0 \in A$

$$\text{б) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \geq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\} \in \mathcal{F}$$

$$\text{в) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\} = \Omega \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) > c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

$$\text{г) } \{\omega \in \Omega : \xi(\omega) < c\} = \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) \leq c\}}_{\in \mathcal{F}} \setminus \underbrace{\{\omega \in \Omega : \xi(\omega) = c\}}_{\in \mathcal{F}} \in \mathcal{F}$$

# Функция распределения и функция плотности случайных величин

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$  — вероятностное пространство

Случайная величина  $\xi$  — это любая измеримая функция

$\{\omega : \xi(\omega) > x\} \in \mathcal{F} \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$

$P(\xi \in B) = P(\{\omega : \xi(\omega) \in B\}), B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

## Определение 5.3

Функцией распределения случайной величины  $\xi$  называется

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x),$$

Обладающая следующими свойствами:

1.  $F_\xi(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0, F_\xi(+\infty) = 1, 0 \leq F_\xi(x) \leq 1$
2.  $\forall x_2 > x_1 \quad F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$
3.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} F_\xi(x + \Delta x) = F_\xi(x)$  (непрерывность справа)

*Примечание: последнее свойство можно заменить на непрерывность слева, но из-за этого слегка поменяется его доказательство*

## Доказательство

$$1. \bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\} = \emptyset \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$F_\xi(-x) = P(\xi \leq -n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq -n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq -n\}\right) = P(\emptyset) = 0$$

Аналогично

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi \leq n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} \{\xi \leq n\}\right) = P(\Omega) = 1$$

$$2. (\xi \leq x_2) \supseteq (\xi \leq x_1) \\ \Rightarrow P(\xi \leq x_2) \geq P(\xi \leq x_1) \Rightarrow F_\xi(x_2) \geq F_\xi(x_1)$$

$$3. F(x_0), x_n \downarrow x_0 \quad (x_n \geq x_0 \quad \forall n)$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\} = \{\xi \leq x_0\}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F_\xi(x) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq x_n\}\right) = P(\{\xi \leq x_0\}) = F_\xi(x_0)$$

*Возвращаясь к замене на непрерывность слева: доказательство будет таким же, но  $x_n \leq x_0 \forall n$  и соответственно предел левосторонний*

Замечание: Данное определение работает и в обратную сторону, то есть если функция  $G(x)$  обладает свойствами 1-3, то она является функцией распределения какой-то случайной величины  
доказательство шло как бонус

#### Доказательство

Пусть  $G : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$  и обладает свойствами

1.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} G(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} G(x) = 1$
2.  $x_1 < x_2 \Rightarrow G(x_1) \leq G(x_2)$
3.  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} G(x + \Delta x) = G(x)$

Покажем, что существует вероятностное пространство и случайная величина  $\xi$  такие, что

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = G(x) \quad \forall x$$

Рассмотрим  $G^{-1}(c) = \inf \{x \in \mathbb{R} : G(x) \geq c\}$  и вероятностное пространство  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  такое, что

$$\Omega = (0, 1)$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{B}(0, 1)$$

$$P((a, b)) = b - a$$

Определим случайную величину

$$\xi(\omega) := G^{-1}(\omega)$$

Покажем, что  $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

Пусть  $G^{-1}(\omega) \leq x$ . Тогда из определения инфимума и из построения  $G^{-1}$  следует, что

$$\exists y \in \mathbb{R} : G^{-1}(\omega) \leq y \leq G^{-1}(\omega) + \varepsilon \text{ и } G(y) \geq \omega$$

Возьмём  $y \leq x$ . Тогда из свойств  $G$  следует, что  $G(y) \leq G(x)$

$$\Rightarrow \omega \leq G(y) \leq G(x) \iff G(x) \geq \omega \Rightarrow x \in \{z : G(z) \geq \omega\}$$

но из определения инфимума

$$G^{-1}(\omega) = \inf \{z : G(z) \geq \omega\} \Rightarrow x \geq G^{-1}(\omega)$$

Значит,  $G^{-1}(\omega) \leq x \iff \omega \leq G(x)$

$$\Rightarrow P(\underbrace{\{\omega : G^{-1}(\omega) \leq x\}}_{=\xi}) = P(\{\omega \in \Omega : \omega \leq G(x)\}) = P(0, G(x)) = G(x)$$

Получаем, что  $G(x) = P(\xi(\omega) \leq x)$  и так как она удовлетворяет свойствам 1-3, то она является функцией распределения

## Определение 5.4

Закон распределения случайной величины  $\xi$  называется дискретным ( $\xi$  — дискретно), если  $\exists B = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$ ,  $x_i \in \mathbb{R}$  такое, что

$$P(\xi \in B) = 1$$

Замечание: если  $P(\xi = x) > 0$ , то  $x$  называют возможным значением  $\xi$

## Пример 5.3

*Шёл как бонус*

Приведём случайную величину, функция распределения которой имеет разрывы в бесконечном числе точек

Определим случайную величину  $\xi$  следующим образом

$$P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = 2^{-n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

Мы можем себе такое позволить, потому что

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(\xi = \frac{1}{n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1$$

Тогда

$$F_{\xi}(x) = P(\xi \leq x) = \sum_{n: \frac{1}{n} \leq x} 2^{-n}$$

Она имеет разрывы в точках, образующих последовательность  $\frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , поэтому число этих разрывов бесконечно

*Примечание: непосредственно на лекции у Елены Владимировны произошла профдеформация и она дала в качестве бонуса привести пример случайной величины, чья функция распределения разрывна в каждой точке, хотя такой функции не существует. Пример выше должен был быть на его месте*

# Абсолютно непрерывные распределения

## Определение 5.5

Закон распределения случайной величины  $\xi$  называется абсолютно непрерывным, если  $\exists f_\xi(\cdot)$  такая, что

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x f_\xi(u) du$$

Тогда  $f_\xi(x)$  называется плотностью распределения и обладает следующими свойствами (выводятся из свойств функции распределения)

1.  $f_\xi(x) \geq 0$

2.  $\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x) dx = 1$

3.  $P(\xi = x) = 0$

4.  $P(\xi \in B) = \int_B f_\xi(x) dx$

5.  $P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) = \int_a^b f_\xi(x) dx$

6.  $F'_\xi(x) = f_\xi(x)$  во всех точках непрерывности функции распределения

*Примечание: есть также и распределения промежуточного типа, называемые сингулярными, но в рамках курса они нам не понадобятся*

## Функции от случайных величин

Если  $g(x)$  — борелевская функция, то  $g(\xi)$  — случайная величина

### Теорема 5.1

Пусть  $\xi$  — абсолютно непрерывная случайная величина,  $g(x)$  — дифференцируемая и монотонная,  $g'(x) \neq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ . Тогда  $\eta = g(\xi)$  является абсолютно непрерывной, причём

$$f_{\eta}(y) = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{|g'(g^{-1}(y))|}$$

### Доказательство

$$F_{\eta}(y) = P(\eta \leq y) = P(g(\xi) \leq y) \stackrel{\text{пусть } g \text{ монот. возр.}}{=} P(\xi \leq g^{-1}(y)) = F_{\xi}(g^{-1}(y))$$

$$\Rightarrow f_{\eta}(y) = F'_{\eta}(y) = F'_{\xi}(g^{-1}(y)) = f_{\xi}(g^{-1}(y)) \cdot (g^{-1}(y))' = \frac{f_{\xi}(g^{-1}(y))}{g'(g^{-1}(y))}$$

### Пример 5.4

$\xi$ ,  $g(x) = \sigma x + \mu$

Случайная величина  $\eta = \sigma \xi + \mu$ ,  $g^{-1}(y) = \frac{y - \mu}{\sigma}$

Хотим выяснить функцию плотности  $f_{\eta}(y)$

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}\left(\frac{y - \mu}{\sigma}\right) \cdot \frac{1}{\sigma}$$

### Пример 5.5

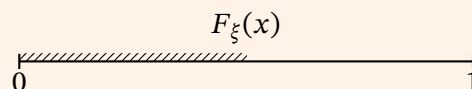
Пусть  $u \sim U[0, 1]$  — равномерное распределение случайной величины

$F_{\xi}(x)$  — распределение  $\xi$  (непрерывная)

Рассмотрим случайную величину  $\xi_0 = F_{\xi}^{-1}(u)$

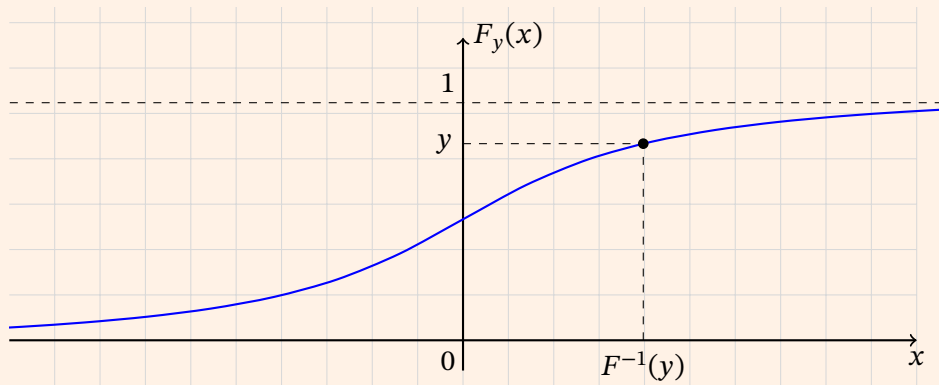
$$F_{\xi_0}(x) = P(F_{\xi}^{-1}(u) \leq x) = P(u \leq F_{\xi}(x)) = F_{\xi}(x)$$

так как это просто длина отрезка





Как можно догадаться



### Пример 5.6

Рассмотрим экспоненциальное распределение.

Пусть  $\xi \sim \text{Exp}(\lambda)$ , то есть  $f_\xi(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ ,  $x > 0, \lambda > 0$

$$y = F_\xi(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$e^{-\lambda x} = 1 - y$$

$$-\lambda x = \ln(1 - y)$$

$$x = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - y)$$

# Характеристики распределений

## Определение 6.1

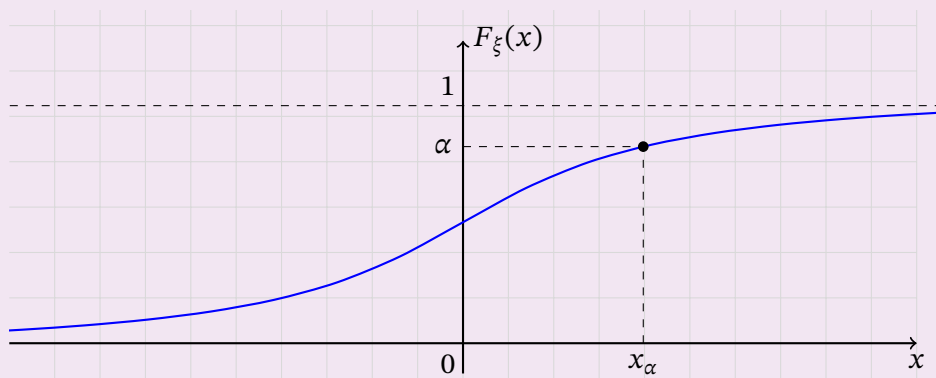
Квантилью (иногда также называемой персентилем) распределения порядка (уровня)  $\alpha$  называется такое число  $x_\alpha \in \mathbb{R}$ , что

$$P(\xi \leq x_\alpha) \geq \alpha$$

Или, что то же самое

$$P(\xi \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$$

*Замечание: для непрерывного распределения квантиль  $x_\alpha$  это такое число, что  $F_\xi(x_\alpha) = \alpha$*



$\alpha = 0.25$   $x_{0.25}$  — нижний (первый) квантиль

$\alpha = 0.5$   $x_{0.5}$  — медиана

$\alpha = 0.75$   $x_{0.75}$  — верхний (третий) квантиль

интерквантильный размах =  $x_{0.75} - x_{0.25}$

Он используется, когда мы, например, не знаем распределения и должны получить всё из данных

Нужно различать понятия

VaR — value at risk

Var — дисперсия (оно же  $\mathbb{D}$ , оно же  $D$ )

VAR — какие-то там уравнения (*цитата*)

## Пример 6.1

Пусть  $\xi$  — убытки  $F_\xi(x)$

убытки не должны превышать  $p = \frac{0.99}{\text{подсчёт}} \bigg/ \frac{0.95}{1 \text{ день}}$ , то есть  $P(\xi \leq \text{VaR}) = 0.99$

То есть  $\text{VaR} = x_{0.99}$  (или  $x_{0.95}$ ) — квантиль

## Определение 6.2

по-хорошему, это определение должно быть свойством

Математическим ожиданием случайной величины  $\xi$  называется число

$$\mathbb{E}(\xi) = \begin{cases} \sum_i x_i P(\xi = x_i) & \text{для дискретных распределений} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx & \text{для абсолютно непрерывных распределений} \end{cases}$$

!!!если ряд (интеграл) сходится абсолютно!!!

Абсолютная сходимость нужна, чтобы, например, можно было менять слагаемые местами

## Пример 6.2

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

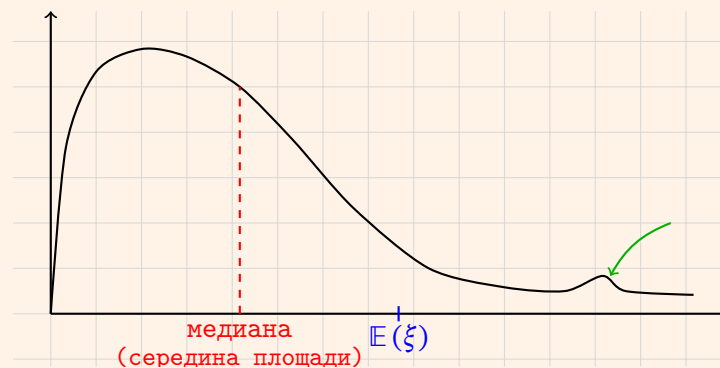
$$\mathbb{E}(\xi) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx = 0$$

НО

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|x|}{\pi(1+x^2)} dx = \infty$$

То есть математического ожидания не существует

## Пример 6.3



Математическое ожидание сминуто, потому что есть "бугорок", который сдвигает вес ("слон среди 1000 сусликов")

На самом деле математическое ожидание это

$$\mathbb{E}(\xi(\omega)) = \int_{\Omega} \xi(\omega) d(P(\omega)) \quad - \text{интеграл Лебега-Стилтьеса}$$

## Свойства математического ожидания

1. Если  $g(x)$  — борелевская функция, то

$$\mathbb{E}(g(\xi)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\xi}(x) dx, \text{ если оно существует}$$

*Доказательство шло как бонус*

2. Если случайная величина  $\xi \geq 0$  почти наверное (п.н.), то  $\mathbb{E}(\xi) \geq 0$

*Примечание: почти наверное — это значит, что  $P(\xi \geq 0) = 1$*

3. Если  $\xi \geq 0$  п.н. и  $\mathbb{E}(\xi) = 0$ , то  $\xi = 0$  п.н.

4. Если  $\xi \geq \eta$ , то  $\mathbb{E}(\xi) \geq \mathbb{E}(\eta)$

5. Если  $a \leq \xi \leq b$ , то  $a \leq \mathbb{E}(\xi) \leq b$

6.  $\mathbb{E}(a\xi + b\eta + c) = a\mathbb{E}(\xi) + b\mathbb{E}(\eta) + c$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$  (то есть математическое ожидание линейно)

### Определение 6.3

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))^2) \text{ — дисперсия}$$

А также

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(\xi)} \text{ — стандартное отклонение}$$

## Свойства дисперсии

1.  $\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$

### Доказательство

$$\text{Var}(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2 - 2\xi\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi)) = \mathbb{E}(\xi^2) - 2\mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\xi) + \mathbb{E}^2(\xi) = \mathbb{E}(\xi^2) - \mathbb{E}^2(\xi)$$

2.  $\text{Var}(\xi) \geq 0$

3.  $\text{Var}(\xi) = 0 \iff \xi = \text{const}$  п.н.

# Многомерные распределения

## Определение 7.1

Пусть  $n = 2$ . Тогда опишем свойства  $F_{\xi}(x_1, x_2)$  для случайного вектора  $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$

1.  $0 \leq F_{\xi}(x_1, x_2) \leq 1$

$$\lim_{x_k \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 0, \quad k = 1, 2$$

$$\lim_{x_1 \rightarrow +\infty} \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = 1$$

2.  $F_{\xi}$  не убывает по  $x_1$  и  $x_2$

3.  $F_{\xi}$  непрерывна справа (слева) по  $x_1$  и  $x_2$

## Определение 7.2

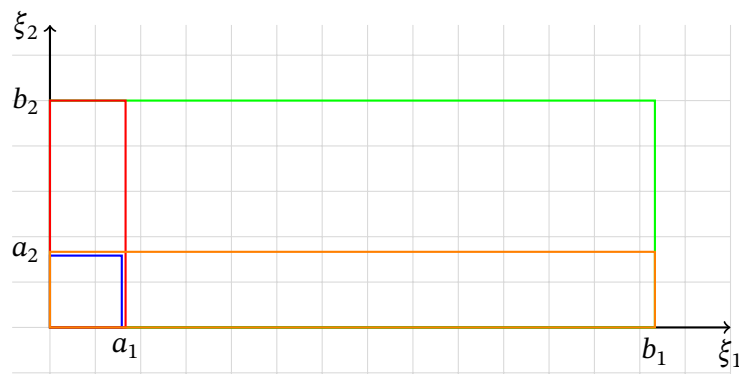
$$\lim_{x_1 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_2}(x_2)$$

$$\lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_1, x_2) = F_{\xi_1}(x_1)$$

$F_{\xi_2}(x_2)$  и  $F_{\xi_1}(x_1)$  называются частными или маргинальными (или маржинальными, короче от англ. marginal) распределениями

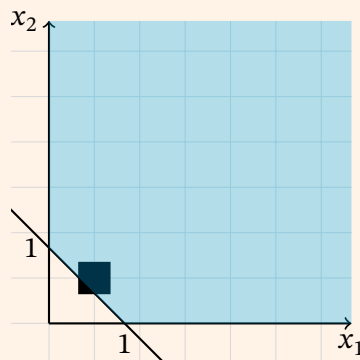
*Замечание:*

$$P(a_1 \leq \xi_1 \leq b_1, a_2 \leq \xi_2 \leq b_2) = F_{\xi}(b_1, b_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) + F_{\xi}(a_1, a_2)$$



## Пример 7.1

$$F_{\xi}(x_1, x_2) = \begin{cases} 0, & x_1 + x_2 \leq 1, x_1 \leq 0, x_2 \leq 0 \\ 1, & x_1 + x_2 > 1, x_1 > 0, x_2 > 0 \end{cases}$$



— функция, удовлетворяющая всем трём свойствам функции распределения

Но  $P(\xi \in \blacksquare) = 1 - 1 - 1 + 0 < 0$

То есть для многомерного случая недостаточно выполнения трёх свойств распределения

## Определение 7.3

$\xi_1$  и  $\xi_2$  имеют совместное дискретное распределение, если  $\exists(a_i, b_j) \in \mathbb{R}^2$ , что

$$\sum_{i,j} P(\xi_1 = a_i, \xi_2 = b_j) = 1$$

| $\xi_2 \backslash \xi_1$ | $a_1$                 | ..... | $a_k$    | $P_{\xi_2}$           |
|--------------------------|-----------------------|-------|----------|-----------------------|
| $b_1$                    | $p_{11}$              | ..... | $p_{1k}$ | $\sum_{i=1}^k p_{1i}$ |
| $\vdots$                 |                       |       |          |                       |
| $b_m$                    | $p_{m1}$              | ..... | $p_{mk}$ | $\sum_{i=1}^k p_{mi}$ |
| $P_{\xi_1}$              | $\sum_{j=1}^m p_{j1}$ |       |          | $\uparrow$            |

## Определение 7.4

Случайный вектор  $\xi$  имеет абсолютно непрерывное распределение (случайные величины  $\xi_1$  и  $\xi_2$  имеют совместное абсолютно непрерывное распределение), если  $\exists f_\xi(x_1, x_2)$  такая, что

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2) : P(\xi \in B) = \iint_B f_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2$$

При этом  $f_\xi(x_1, x_2)$  называют совместной плотностью и она обладает свойствами

1.  $f_\xi(x_1, x_2) \geq 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$
2.  $\iint_{\mathbb{R}^2} f_\xi(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = 1$

## Утверждение 7.1

Любая функция, обладающая свойствами (1)-(2), является функцией плотности

## Утверждение 7.2

$$F_\xi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} f_\xi(u, v) du dv$$

Заметим, что если  $\xi_1$  — абсолютно непрерывна с  $f_{\xi_1}$  и  $\xi_2$  — абсолютно непрерывна с  $f_{\xi_2}$ , то не всегда  $(\xi_1, \xi_2)$  абсолютно непрерывна

Контрпример:  $(\xi, \xi)$

Однако в обратную сторону верно

## Теорема 7.1

Пусть  $\xi_1$  и  $\xi_2$  имеют совместное абсолютно непрерывное распределение, то есть  $\exists f_\xi(x_1, x_2)$ . Тогда  $\xi_1$  и  $\xi_2$  абсолютно непрерывны, причём

$$f_{\xi_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x_1, x_2) dx_2$$

(Аналогично для  $f_{\xi_2}(x_2)$ )

## Доказательство

$$F_{\xi_1} = \lim_{x_2 \rightarrow \infty} F_\xi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{x_1} du \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(u, x_2) dx_2}_{f_{\xi_1}(u)}$$

## Пример 7.2

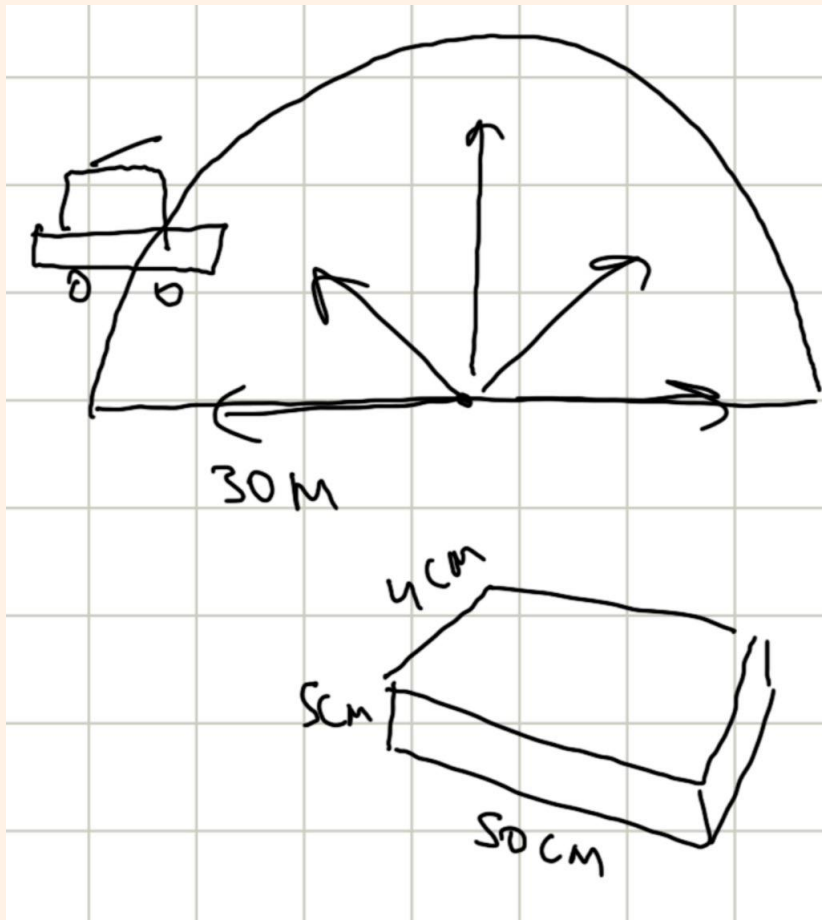
Здесь Елена Владимировна выдала офигительную историю про попавший в люк гелика фейерверк и мужика в красных трусах у порога её дома

$S \in \mathbb{R}^n$ ,  $\lambda(S) < \infty$ , где  $\lambda(S)$  – мера Лебега

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda(S)}, & x_i \in S \quad \forall i = 1, \dots, n \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$$

$$P(\xi \in B) = \frac{\lambda(B)}{\lambda(S)}$$



Гелик находится в куполе радиусом 30 метров и имеет приоткрытый люк на крыше. Это отверстие имеет размеры  $4 \times 5 \times 50$  сантиметров. Каков шанс того, что туда попадёт фейерверк?

$$P = \frac{5 \cdot 4 \cdot 50}{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \pi \cdot 3000^3} \approx \frac{1000}{5652000000} = \frac{1}{56520000}$$

(Он реально попал)



# Независимость

## Определение 7.5

Случайные величины  $\xi_1, \dots, \xi_n$  называются независимыми, если

$$\forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \Rightarrow P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n)$$

## Определение 7.6

$\xi_1, \dots, \xi_n$  называются независимыми, если

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_{\xi_1}(x_1) \cdots F_{\xi_n}(x_n)$$

## Утверждение 7.3

Замечание: определения 7.5 и 7.6 эквивалентны

## Доказательство

7.5  $\rightarrow$  7.6 очевидно

Покажем, что из 7.6 следует 7.5

$n = 2 \quad \forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$

Нужно доказать, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= F_{\xi}(b_1, b_2) + F_{\xi}(a_1, a_2) - F_{\xi}(a_1, b_2) - F_{\xi}(b_1, a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(b_2) + F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(a_2) - F_{\xi_1}(a_1)F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_1}(b_1)F_{\xi_2}(a_2) = \\ &= F_{\xi_1}(b_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) - F_{\xi_1}(a_1)(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2)) = \\ &= \underbrace{(F_{\xi_1}(b_1) - F_{\xi_1}(a_1))}_{P(\xi_1 \in (a_1, b_1])} \underbrace{(F_{\xi_2}(b_2) - F_{\xi_2}(a_2))}_{P(\xi_2 \in (a_2, b_2])} \end{aligned}$$

## Определение 7.7

$\xi_1, \dots, \xi_n$  определены на  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  имеют совместное дискретное распределение, тогда  $\xi_1, \dots, \xi_n$  независимы, если

$$P(\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n) = P(\xi_1 = x_1) \cdots P(\xi_n = x_n)$$

## Утверждение 7.4

Замечание: определения 7.7 и 7.5 эквивалентны

## Доказательство

Докажем, что из 7.7 следует 7.5

$\forall a_1 < b_1, a_2 < b_2$  покажем, что

$$P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2)$$

$$X_1 := \{i : x_{1i} \in (a_1, b_1]\} \text{ — значения } \xi_1$$

$$X_2 := \{i : x_{2i} \in (a_2, b_2]\} \text{ — значения } \xi_2$$

$$\begin{aligned} P(a_1 < \xi_1 \leq b_1, a_2 < \xi_2 \leq b_2) &= \sum_{i \in X_1} \sum_{j \in X_2} \underbrace{P(\xi_1 = x_{1j}, \xi_2 = x_{2j})}_{=P(\xi_1=x_1) \cdot P(\xi_2=x_2)} = \\ &= \sum_{i \in X_1} P(\xi_1 = x_1) \cdot \sum_{j \in X_2} P(\xi_2 = x_2) = P(a_1 < \xi_1 \leq b_1) \cdot P(a_2 < \xi_2 \leq b_2) \end{aligned}$$

## Определение 7.8

Абсолютно непрерывные случайные величины  $\xi_1, \dots, \xi_n$  независимы, если

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) = f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) \quad (*)$$

## Утверждение 7.5

Замечание: определения 7.8 и 7.5 эквивалентны

## Доказательство

Допустим, что из 7.5 не следует 7.8

Из 7.5 имеем

$$\begin{aligned} \int_{B_1} \cdots \int_{B_n} f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_n \cdots dx_1 &= P(\xi_1 \in B_1, \dots, \xi_n \in B_n) = \\ &= P(\xi_1 \in B_1) \cdots P(\xi_n \in B_n) = \int_{B_1} f_{\xi_1}(x_1) dx_1 \cdots \int_{B_n} f_{\xi_n}(x_n) dx_n \quad \forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Если (\*) неверно, то  $\exists B_0 = (B_1^*, \dots, B_n^*)^T$  такая, что

$$f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n) > 0$$

$$\int \cdots \int_{B_0} (f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) - f_{\xi_1}(x_1) \cdots f_{\xi_n}(x_n)) dx_1 \cdots dx_n > 0$$

получаем противоречие с 7.5  $\Rightarrow$  7.5  $\rightarrow$  7.8  
7.8  $\rightarrow$  7.5 очевидно

#### Определение 7.9

Копула — многомерная (совместная) функция распределения, заданная на единичном кубе, такая, что её частные (маргинальные) распределения равномерны на  $[0, 1]$

#### Пример 7.3

$n = 2$ ,  $C(x, y)$

Распределение первой компоненты

$$C(x, 1) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \in [0, 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

Распределение второй компоненты

$$C(1, y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & y \in [0, 1] \\ 1, & y > 1 \end{cases}$$

#### Теорема 7.2 (Склара)

Для произвольной двумерной функции распределения  $F_{\xi}(x, y)$  с маргинальными распределениями  $F_{\xi_1}(x)$  и  $F_{\xi_2}(y)$  существует такая копула, что

$$F_{\xi}(x, y) = C(F_{\xi_1}(x), F_{\xi_2}(y))$$

#### Пример 7.4

Архимедова копула

$$C(x, y) = \psi^{-1}(\psi(x) + \psi(y)), \text{ где } \psi - \text{генератор}$$

$$1. \quad \psi = -\ln x \Rightarrow \psi^{-1} = e^{-y}, \quad y = -\ln x$$

$$e^{-(-\ln x - \ln y)} = e^{\ln x + \ln y} = xy \quad \leftarrow \text{независимые компоненты}$$

$$2. \quad \psi(x) = x^{\theta} - 1, \quad \theta \leq 0$$

$$C(x, y) = x^{\theta} + y^{\theta} - 1 \quad - \text{копула Клейтона}$$

## Функции от случайных величин

### Определение 7.10

Функция  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  называется борелевской, если  $\forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$  его прообраз является борелевским множеством, то есть

$$g^{-1}(B) = \{x : g(x) \in B\} \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$$

### Теорема 7.3

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — случайные величины, определённые на  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  и  $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ . Тогда  $g(\xi_1, \dots, \xi_n)$  — случайный вектор

### Утверждение 7.6

Пусть  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $\eta = g(\xi_1, \xi_2)$

$\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$  имеет абсолютно непрерывное распределение, то есть  $\exists f_\xi(x_1, x_2)$

$g$  обратимая ( $\exists g^{-1}$ ) и гладкая ( $|J| > 0$ ), где  $|J|$  — якобиан  
Тогда

$$f_\eta(y) = f_\xi(g^{-1}(y))J(g^{-1}), \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

### Теорема 7.4 (формула свёртки)

Пусть случайные величины  $\xi$  и  $\eta$  независимы и абсолютно непрерывны.  
Тогда  $s = \xi + \eta$  — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью

$$f_s(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(x)f_\eta(z-x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} f_\eta(y)f_\xi(z-y)dy$$

### Доказательство

$$F_s(z) = P(\xi + \eta \leq z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dx dy, \quad D = \{(x, y) : x + y \leq z\}$$

Сделаем замену

$$\begin{cases} u = y \\ v = x + y \end{cases} \iff \begin{cases} y = u \\ x = v - u \end{cases}$$

Тогда

$$\det J(x, y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \Rightarrow |\det J(x, y)| = 1$$

Поэтому

$$F_s(z) = \iint_D f_\xi(x)f_\eta(y)dx dy = \int_{-\infty}^z dv \int_{-\infty}^{\infty} f_\xi(v-u)f_\eta(u)du$$

Но знаем, что

$$F_s(z) = \int_{-\infty}^z f_z(v) dv$$

Значит

$$f_z(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\xi}(v-u)f_{\eta}(u) du$$

#### Утверждение 7.7

Пусть  $\xi$  — абсолютно непрерывное с плотностью  $f_{\xi}(x)$ ,  $\eta$  — дискретное с  $P(\eta = x_k) = p_k$ ,  $k = 1, \dots$ . Тогда  $\xi + \eta$  имеет абсолютно непрерывное распределение  
*Доказательство шло как бонус. Также надо было найти вид этого распределения*

#### Утверждение 7.8

Распределения, устойчивые относительно суммирования (для независимых)

Также его называют свойством нестарения или отсутствия памяти

Заключается оно в том, что если какой-то конечный набор случайных величин независим и одинаково распределён, то их сумма имеет то же самое распределение

Таким свойством обладают распределения

$$N(\mu, \sigma^2), \text{ Poi}(\lambda), \text{ Bi}(n, p), \text{ Gamma}(\alpha, \beta)$$

И не обладают

$$U[a, b], \text{ Exp}(\lambda)$$

#### Определение 7.11

Математическое ожидание от случайных величин  $\xi_1, \dots, \xi_n$

$$\mathbb{E}(g(\xi_1, \dots, \xi_n)) = \begin{cases} \sum_{i_1} \dots \sum_{i_n} g(\xi_1, \dots, \xi_n) P(\xi_1 = x_{i_1}, \dots, \xi_n = x_{i_n}) & \text{для дискретных} \\ \int_{\mathbb{R}^n} \dots \int g(x_1, \dots, x_n) f_{\xi}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n & \text{для абсолютно непрерывных} \end{cases}$$

# Ковариация и корреляция случайных величин

## Определение 7.12

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \begin{cases} \sum_i \sum_j (x_i - \mathbb{E}(\xi))(y_j - \mathbb{E}(\eta))P(\xi = x_i, \eta = y_j) \\ \int \int_{\mathbb{R}^2} (x - \mathbb{E}(\xi))(y - \mathbb{E}(\eta))f(x, y) dx dy \end{cases}$$

где  $f(x, y)$  — совместная плотность  $\xi$  и  $\eta$

По знаку ковариации можно определить, сонаправленно или противонаправленно изменяются случайные величины

## Утверждение 7.9

Свойства:

1.  $\text{cov}(\xi, \eta) = \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta)$
2.  $\text{cov}(\xi, \xi) = \text{Var}(\xi)$
3.  $\text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(\eta, \xi)$
4.  $\text{cov}(\xi_1 + \xi_2, \eta) = \text{cov}(\xi_1, \eta) + \text{cov}(\xi_2, \eta)$
5.  $\text{cov}(a\xi + b, \eta) = a \text{cov}(\xi, \eta)$
6. если  $\xi$  и  $\eta$  независимы, то  $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ . Обратное неверно

### Доказательство

Докажем для абсолютно непрерывных (для дискретных будет аналогично)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) &= \int \int_{\mathbb{R}^2} xyf(x, y) dx dy = \int \int_{\mathbb{R}^2} x f_{\xi}(y) \cdot y f_{\eta}(y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{\xi}(x) dx \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\eta}(y) dy = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) \\ \Rightarrow \text{cov}(\xi, \eta) &= \mathbb{E}(\xi \cdot \eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) - \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta) = 0 \end{aligned}$$

7.  $\text{Var}(a\xi + b\eta) = a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta)$

### Доказательство

$$\begin{aligned} \text{Var}(a\xi + b\eta) &= \mathbb{E} \underbrace{(a\xi + b\eta - \mathbb{E}(a\xi + b\eta))^2}_{a(\xi - \mathbb{E}(\xi)) + b(\eta - \mathbb{E}(\eta))} = \\ &= a^2 \mathbb{E}(\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 + b^2 \mathbb{E}(\eta - \mathbb{E}(\eta))^2 + 2ab \mathbb{E}((\xi - \mathbb{E}(\xi))(\eta - \mathbb{E}(\eta))) = \\ &= a^2 \text{Var}(\xi) + b^2 \text{Var}(\eta) + 2ab \text{cov}(\xi, \eta) \end{aligned}$$

## Пример 7.5

 $\xi \sim \text{акции IBM}, \sigma_\xi^2 = 16$  $\eta \sim \text{акции GF}, \sigma_\eta^2 = 9$  $\text{cov}(\xi, \eta) = -9.6$  $\pi = \alpha\xi + (1 - \alpha)\eta, \alpha \geq 0$ Цель:  $\text{Var}(\pi) \rightarrow \min_\alpha$ 

$$\text{Var}(\pi) = \alpha^2 \cdot 16 + (1 - \alpha)^2 \cdot 9 + 2\alpha(1 - \alpha) \cdot (-9.6)$$

– квадратичное уравнение относительно  $\alpha \Rightarrow \min$  в вершине  $\alpha_0 \approx 0.42$  $\Rightarrow \text{Var}(\pi_0) = 1.17$ 

## Пример 7.6

$$\pi = \frac{1}{n}\xi_1 + \dots + \frac{1}{n}\xi_n, \xi_1, \dots, \xi_n \text{ независимы}$$

$$\text{Var}(\xi_1) = \dots = \text{Var}(\xi_n) = \sigma^2$$

$$\text{Var}(\pi) = \frac{1}{n^2}\sigma^2 + \dots + \frac{1}{n^2}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Пример демонстрирует, зачем диверсифицировать инвестиционный портфель

# Корреляция (или коэффициент корреляции)

## Определение 7.13

$$\rho = \text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}$$

$\sigma_\xi = \sqrt{\text{Var}(\xi)}$ ,  $\sigma_\eta = \sqrt{\text{Var}(\eta)}$  – стандартные отклонения

## Утверждение 7.10

Свойства:

1.  $-1 \leq \rho \leq 1$

### Доказательство

Процедура нормализации:

$$\xi^* = \frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi}, \quad \eta^* = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}$$

$$\mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0, \quad \text{Var}(\xi^*) = \text{Var}(\eta^*) = 1$$

Тогда

$$\text{cov}(\xi^*, \eta^*) = \mathbb{E}((\xi^* - \mathbb{E}(\xi^*))(\eta^* - \mathbb{E}(\eta^*))) = \mathbb{E}\left(\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} \cdot \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta}\right) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{corr}(\xi, \eta)$$

Заметим, что

$$0 \leq \text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2 \text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 2 - 2 \text{corr}(\xi, \eta)$$

$$\Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \leq 1$$

Аналогично получаем, что

$$\text{Var}(\xi^* + \eta^*) = 2 + 2 \text{corr}(\xi, \eta) \geq 0 \Rightarrow \text{corr}(\xi, \eta) \geq -1$$

2. если  $\xi$  и  $\eta$  независимы, то  $\text{corr}(\xi, \eta) = 0$
3.  $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1 \iff \exists a, b \in \mathbb{R}$  такие, что  $\xi = a\eta + b$



## Доказательство

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\xi = a\eta + b$ , покажем, что  $|\text{corr}(\xi, \eta)| = 1$

$$\text{corr}(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta} = \frac{\text{cov}(a\eta + b, \eta)}{\sqrt{\text{Var } a\eta + b} \sigma_\eta} = \frac{a \text{cov}(\eta, \eta)}{|a| \sigma_\eta^2} = \frac{a}{|a|} = \pm 1$$

( $\Rightarrow$ ) Пусть  $\text{corr}(\xi, \eta) = 1$

$$\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = \text{Var}(\xi^*) + \text{Var}(\eta^*) - 2 \text{cov}(\xi^*, \eta^*) = 1 + 1 - 2 \cdot 1 = 0$$

Если  $\text{Var}(\xi^* - \eta^*) = 0$ , то  $P(\xi^* - \eta^* = \text{const}) = 1$

$$\frac{\xi - \mathbb{E}(\xi)}{\sigma_\xi} - \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} = \text{const} = 0 \text{ так как } \mathbb{E}(\xi^*) = \mathbb{E}(\eta^*) = 0$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{\eta - \mathbb{E}(\eta)}{\sigma_\eta} \cdot \sigma_\xi + \mathbb{E}(\xi) - \text{искомая линейная комбинация}$$

в случае  $\text{corr}(\xi, \eta) = -1$  будет аналогично, только надо взять  $\text{Var}(\xi^* + \eta^*)$

$$4. \text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

## Доказательство

$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}, a \neq 0, c \neq 0$

$$\text{corr}(a\xi + b, c\eta + d) = \frac{\text{cov}(a\xi + b, c\eta + d)}{\sqrt{\text{Var}(a\xi + b) \cdot \text{Var}(c\eta + d)}} = \frac{ac \cdot \text{cov}(\xi, \eta)}{|ac| \sigma_\xi \sigma_\eta} = \text{sign}(ac) \text{corr}(\xi, \eta)$$

## Определение 7.14

Ковариационная матрица случайного вектора  $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$  — это

$$\text{cov}(\xi) = \begin{pmatrix} \text{cov}(\xi_1, \xi_1) & \text{cov}(\xi_1, \xi_2) & \cdots & \text{cov}(\xi_1, \xi_n) \\ \text{cov}(\xi_2, \xi_1) & \text{cov}(\xi_2, \xi_2) & \cdots & \text{cov}(\xi_2, \xi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{cov}(\xi_n, \xi_1) & \text{cov}(\xi_n, \xi_2) & \cdots & \text{cov}(\xi_n, \xi_n) \end{pmatrix}$$

*Замечание: на главной диагонали стоят дисперсии*

## Утверждение 7.11

Свойства:

1. симметричность
2. неотрицательная определённость

## Условные распределения

### Определение 8.1

#### Дискретный случай

Условное распределение  $\xi | \eta = x$  (то есть  $\xi$  при фиксированном  $\eta$ ) задаётся условными вероятностями

$$P(\xi = a_k | \eta = x) = \frac{P(\xi = a_k, \eta = x)}{P(\eta = x)}$$

#### Абсолютно непрерывный случай

Условная плотность случайной величины  $\xi | \eta = x$

$$f_{\xi|\eta=x}(y) = \frac{f(y, x)}{f_{\eta}(x)} \quad (\text{для } f_{\eta} \neq 0)$$

где  $f(y, x)$  — совместная плотность  $(\xi, \eta)$

С этими условными распределениями работают ровно также, как с обычными

## Условное математическое ожидание

### Определение 8.2

Условное математическое ожидание  $\xi$  при фиксированном  $\eta$

$$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = \begin{cases} \sum_i a_i P(\xi = a_i | \eta = x) \\ \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy \end{cases}$$

Также, как и для обычного математического ожидания, ряд (интеграл) должен сходиться абсолютно

$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = g(x)$  — это регрессия  $\xi$  на  $\eta$

### Определение 8.3

Условное математическое ожидание  $\mathbb{E}\xi | \eta = g(\eta)$  — случайная величина

### Утверждение 8.1

Свойства:

1. линейность
2.  $\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi | \eta)) = \mathbb{E}(\xi)$

## Доказательство

Пусть  $\xi$  и  $\eta$  совместно абсолютно непрерывно распределены

$$g(\eta) = \mathbb{E}(\xi | \eta)$$

$$g(x) = \mathbb{E}(\xi | \eta = x)$$

$$\mathbb{E}(g(\eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_{\eta}(x) dx$$

$$\mathbb{E}(\xi | \eta = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{\xi|\eta=x}(y) dy$$

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi | \eta)) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}(\xi | \eta = x) \cdot f_{\eta}(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y \underbrace{f_{\xi|\eta=x}(y) \cdot f_{\eta}(x)}_{=f(y,x)} dy =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} y f(y, x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} y dy \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f(y, x) dx}_{=f_{\xi}(y)} = \mathbb{E}(\xi)$$

## Пример 8.1

## Случайные суммы

$S = \xi_1 + \dots + \xi_{\nu}$ ,  $\xi_i$  — случайные величины,  $\nu$  — тоже случайная величина

Как посчитать  $\mathbb{E}(S)$ ?

Возьмём  $\nu \sim \text{Poi}(\lambda)$ ,  $\xi_i \sim U[5, 10]$ . Тогда

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S) &= \mathbb{E}(\mathbb{E}(S | \nu)) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{E}(S | \nu = k) P(\nu = k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot 7.5 P(\nu = k) = \\ &= 7.5\lambda \leftarrow \text{математическое ожидание пуассоновской случайной величины} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|ccc} \mathbb{E}(S | \nu) & \mathbb{E}(S | \nu = 0) & \mathbb{E}(S | \nu = 1) & \dots \\ \hline & P(\nu = 0) & P(\nu = 1) & \dots \end{array}$$

# Неравенства Маркова и Чебышёва

## Теорема 9.1 (неравенство Маркова)

Пусть  $\xi \geq 0$  п.н. и  $\exists \mathbb{E}(\xi)$ . Тогда

$$P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

### Доказательство

Рассмотрим случайную величину

$$\eta = \begin{cases} 0, & \xi < t \\ t, & \xi \geq t \end{cases}$$

Тогда  $\eta \leq \xi$  п.н.  $\Rightarrow \mathbb{E}(\xi) \leq \mathbb{E}(\eta)$

$$\mathbb{E}(\eta) = 0 \cdot P(\xi < t) + tP(\xi \geq t) = tP(\xi \geq t) \leq \mathbb{E}(\xi) \Rightarrow P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}(\xi)}{t}$$

## Теорема 9.2 (неравенство Чебышёва)

Пусть  $\exists \text{Var}(\xi)$ . Тогда

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

### Доказательство

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon) = P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2 \geq \varepsilon^2) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(|\xi - \mathbb{E}(\xi)|^2)}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

## Теорема 9.3 (обобщённое неравенство Чебышёва)

Пусть  $g(x) > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$  и не убывает и  $\exists \mathbb{E}g(\xi)$ . Тогда

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P(\xi \geq t) \leq \frac{\mathbb{E}g(\xi)}{g(t)}$$

### Доказательство

$$P(\xi \geq t) = P(g(\xi) \geq g(t)) \stackrel{\text{нерав-во Маркова}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(g(\xi))}{g(t)}$$

## Утверждение 9.1

Следствие 1 (из Чебышёва):

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\xi)}{\varepsilon^2}$$

\* Просто взяли дополнение к  $P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq \varepsilon)$

## Утверждение 9.2

Следствие 2:

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — независимые одинаково распределённые случайные величины (н.о.р.с.в. или i.i.d.)

$\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi_i) = \sigma^2$ . Тогда

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i - \mu\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \quad \forall \varepsilon > 0$$

## Доказательство

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\xi_i) = \frac{n\mu}{n} = \mu$$

$$\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(\xi_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$$

Неравенство Чебышёва показывает, сколько потребуется измерений, чтобы получить результат, близкий к истинному значению с заданной точностью

*Правило трёх сигм*

$$P(|\xi - \mathbb{E}(\xi)| \geq 3\sigma) \leq \frac{\text{Var}(\xi)}{9\sigma^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}$$

*Совет на будущее: помнить Чебышёва. Понадобится на эконометрике*

## Последовательности случайных величин

Далее предположим, что все случайные величины определены на одном и том же вероятностном пространстве  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

### Определение 9.1

Сходимость почти наверное (п.н.)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{п.н.}} \xi, \text{ если } P\left(\omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)\right) = 1$$

### Определение 9.2

Сходимость в среднем порядка  $S$

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L_S}, \text{ если } \mathbb{E} |\xi_n - \xi|^S \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

### Определение 9.3

Сходимость по вероятности

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P}, \text{ если } \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

другая запись:

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$$

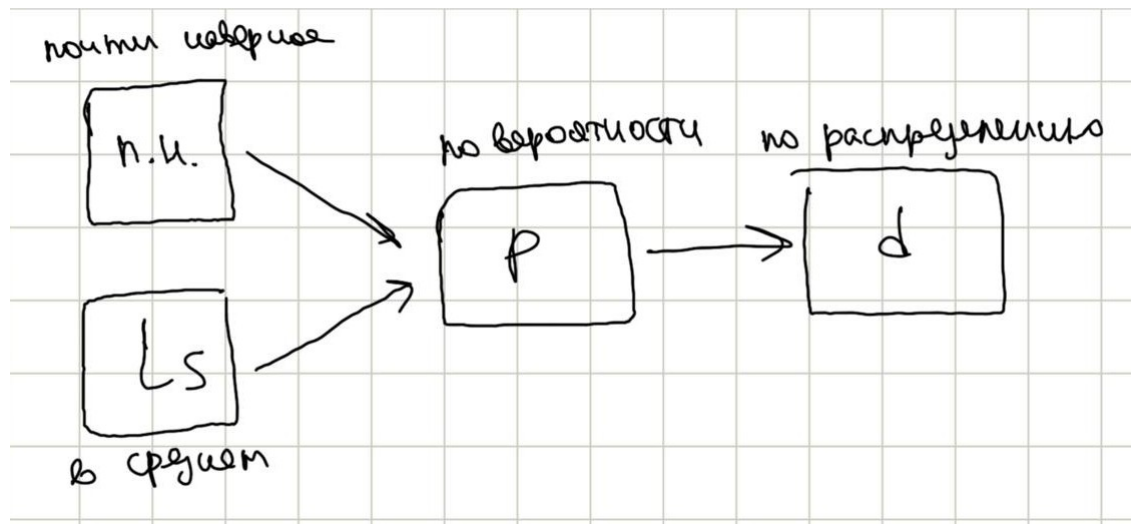
### Определение 9.4

Сходимость по распределению (она же слабая сходимость)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \text{ если } \forall x \quad F_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_\xi(x) \text{ (поточечно)}, \text{ где } F_n(x) = P(\xi_n \leq x)$$

(есть также ещё сильная сходимость, в которой функции распределения сходятся равномерно, но для наших целей она нам не понадобится)

Иерархия сходимостей по их силе



## Утверждение 9.3

Любимая задача Елены Владимировны для устного экзамена

Пусть  $\xi_n \xrightarrow{d} c$ ,  $c \in \mathbb{R}$ . Доказать, что  $\xi_n \xrightarrow{P} c$

## Пример 9.1

$$\begin{array}{c|c|c} \xi & 0 & n^7 \\ \hline p & 1 - \frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{array}$$

$$\xi_n \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{P} 0, \quad \mathbb{E}(\xi_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\mathbb{E}(\xi_n) = n^7 \cdot \frac{1}{n} = n^6 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

$$\forall \varepsilon \exists n \ P(\xi_n \geq \varepsilon) = P(\xi_n = n^7) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

## Пример 9.2

## Биржевой парадокс

$$u + v = 1$$

$$0 \leq u \leq 1$$

$$0 \leq v \leq 1$$

В начальный период вкладываем деньги:

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| банк  | $b \cdot 100\%$ доход   |
| акции | $x_i \cdot 100\%$ доход |

$$\mathbb{E}(x_i) = m > b > 0$$

$$1 \gg P(x_i = -1) = \varepsilon_0 > 0$$

считаем, что  $x_i$  н.о.р.с.в

$$k_n = k_0(1 + ux_1 + vb) \cdots (1 + ux_n + vb)$$

$$\mathbb{E}(k_n) = k_0(1 + um + vb)^n \xrightarrow[u, v]{} \max \Rightarrow u = 1, v = 0$$

— выгодно всё вложить в акции

$$k_0(1 + um)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$$

Но вероятность разорения

$$P(k_n = 0) = 1 - P(k_n \neq 0) = 1 - \prod_{i=1}^n P(x_i \neq -1) = 1 - (1 - \varepsilon_0)^n \rightarrow 1$$

— тоже стремится к 1

Теорема 9.4 (Слущкого)

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi, \eta_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} c, c \in \mathbb{R}$$

Тогда  $\forall g(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g \in C(\mathbb{R}^2)$  следует, что

$$g(\xi_n, \eta_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g(\xi, c)$$

Пример 9.3

$$\xi_n + \eta_n \xrightarrow{d} \xi + c$$

$$\xi_n \cdot \eta_n \xrightarrow{d} \xi \cdot c$$

$$g(\xi_n) \xrightarrow{P} g(\xi), \text{ если } \xi_n \xrightarrow{P} \xi$$



# Закон больших чисел

## Теорема 10.1 (ЗБЧ в форме Чебышёва)

Пусть есть последовательность случайных величин  $\{\xi_n\}$ ,  $\exists \mathbb{E}(\xi_i) = \mu_i$ ,  $\text{Var}(\xi_i) = \sigma_i^2 < c, c \in \mathbb{R}$ ,  $\xi_i$  независимы. Тогда

$$\bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

то есть

$$\forall \varepsilon > 0 \quad P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

## Доказательство

$$P(|\eta - \mathbb{E} \eta| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(\eta)}{\varepsilon^2}$$

$$\mathbb{E}(\bar{\xi}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\xi_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$$

$$\text{Var}(\bar{\xi}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \leq \frac{nc}{n^2} = \frac{c}{n}$$

Тогда по неравенству Чебышёва

$$0 \leq P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{c}{n\varepsilon^2}$$

Так как  $0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$  и  $\frac{c}{n\varepsilon^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ , то по теореме о зажатой последовательности

$$P\left(\left|\bar{\xi} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

## Утверждение 10.1

Следствие: ЗБЧ для н.о.р.с.в.

Пусть  $\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi_i) = \sigma^2$ . Тогда

$$\bar{\xi} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} \mu$$

## Пример 10.1

Зачем на лабораторная по физике делать несколько опытов?

Пусть  $\xi_i = \mu_i + \varepsilon_i$ , где  $\mu_i$  — результат опыта (число),  $\varepsilon_i$  — ошибка (случайная величина).

Тогда при  $n$  опытах

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i \approx \mu$$

Где  $\mu$  — истинное значение

## Теорема 10.2 (Бернулли или ЗБЧ в форме Бернулли)

Пусть есть последовательность случайных величин  $\{\xi_n\}$ ,  $\xi_i \sim \text{Be}(p)$

(то есть  $\xi_i = \begin{cases} 1, & p \\ 0, & 1-p \end{cases}$ )  $\Rightarrow \mathbb{E}(\xi_i) = p, \text{Var}(\xi_i) = p(1-p)$ . Тогда

$$P(|\hat{p} - p| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где  $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$  – выборочная доля или доля успехов в  $n$  испытаниях

Иначе говоря,

$$\hat{p} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p} p$$

## Пример 10.2

Вы начальник предвыборного штаба кого-то куда-то

Сколько нужно опросить людей, чтобы определить шансы кандидата на победу с заданной точностью?

Иначе говоря, надо найти  $n$  такой, что

$$P(|\hat{p} - p| \geq 0.01) \leq 0.1$$

(числа взяты из головы для иллюстрации)

$$P(|\hat{p} - p| \geq 0.01) \leq \frac{\text{Var}(\hat{p})}{0.01^2} = \frac{p(1-p)}{n \cdot 10^{-4}}$$

Знаем, что  $p(1-p) = p - p^2$  – парабола, чей максимум достигается при  $p = \frac{1}{2}$  и равен  $\frac{1}{4}$ . Тогда

$$\frac{p(1-p)}{n \cdot 10^{-4}} \leq \frac{\frac{1}{4}}{n \cdot 10^{-4}} \leq 0.1$$

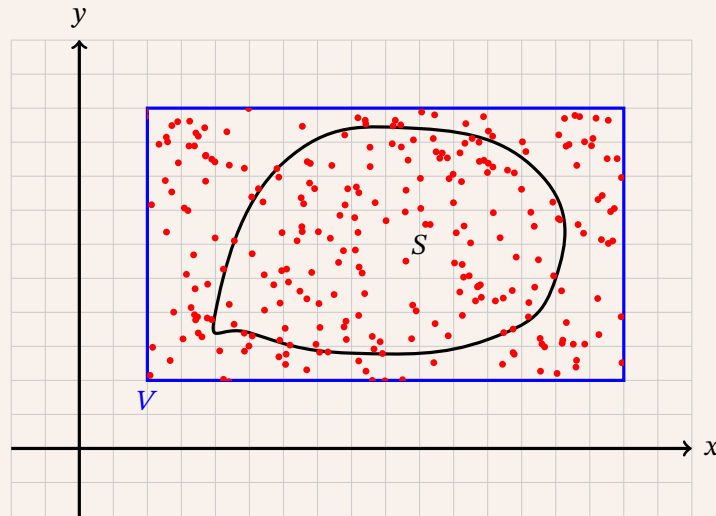
$$n \geq \frac{1}{4 \cdot 10^{-5}} = 25000$$

Заметим, что данная оценка довольно грубая. Мало какой штаб способен на опрос такого количества людей. Но это издержки универсальности неравенства Чебышёва и ЗБЧ

## Утверждение 10.2

## Метод Монте-Карло

Нужен для приближённого вычисления объёмов фигур в  $\mathbb{R}^n$



Суть метода заключается в том, что мы выбираем набор точек, чьи координаты являются случайными величинами, одинаково распределёнными на  $n$ -мерном параллелипипеде, в котором полностью помещается наша фигура, и доля тех точек, которая попала внутрь этой фигуры, прямо пропорциональна отношению площадей фигуры и параллелипипеда

При этом его сложность растёт линейно по количеству измерений и точек (тогда как сложность большинства других методов численного подсчёта растёт экспоненциально по количеству измерений)

Пусть  $(u_i, v_i) \sim U[\square]$  — координаты  $i$ -й точки,  $S, V$  — фигура и прямоугольник соответственно,  $N$  — общее количество точек в  $V$ ,  $N_S$  — количество точек, попавших в  $S$ . Тогда

$$P((u_i, v_i) \in S) = \frac{|S|}{|V|} \approx \frac{N_S}{N} \Rightarrow |S| \approx \frac{N_S}{N} \cdot |V|$$

### Пример 10.3

Нам нужно найти

$$\int_a^b g(x) dx$$

Где  $g(x)$  — очень страшная функция (возможно интеграл от неё не берётся)

Тогда

$$\int_a^b g(x) dx = (b-a) \int_a^b g(x) \frac{1}{b-a} dx = (b-a) \mathbb{E}(g(u)), \quad u \sim U(a, b)$$

Пусть  $u_i \sim U(a, b)$ . Тогда по ЗБЧ

$$\mathbb{E} g(u) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_i)$$

$$\Rightarrow \int_a^b g(x) dx \approx (b-a) \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_i)$$

Аналогично

$$\int \cdots \int_m g(x_1, \dots, x_m) dx_1 \cdots dx_m \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(u_1, \dots, u_m) \cdot \text{const}$$

#### Пример 10.4

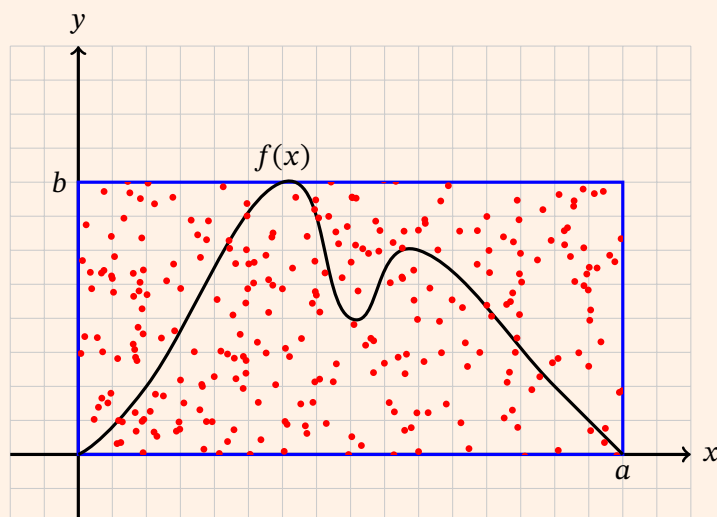
Метод Монте-Карло работает и для несобственных интегралов

$$\int_0^{\infty} g(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{g(x)}{f_{\xi}(x)} \cdot f_{\xi}(x) dx = \mathbb{E} \left( \frac{g(\xi)}{f_{\xi}(\xi)} \right) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{g(\xi_i)}{f_{\xi}(\xi_i)}$$

где  $\xi, \xi_i$  распределены на  $[0, +\infty)$  (например,  $\xi, \xi_i \sim \text{Exp}(\lambda)$ )

#### Пример 10.5

Как сгенерировать случайную величину со сложной функцией плотности (в частности, для генерации точек в Монте-Карло)?



Пусть  $u_{1i} \sim U(0, a)$ ,  $u_{2i} \sim U(0, b)$ , а  $\xi_i = u_{1i} \mid u_{2i} \leq f(u_{1i})$ . Тогда

$$F_{\xi_i}(x) = P(\xi_i \leq x) = P(u_{1i} \leq x \mid u_{2i} \leq f(u_{1i})) = \frac{P(u_{1i} \leq x, u_{2i} \leq f(u_{1i}))}{P(u_{2i} \leq f(u_{1i}))} = \frac{\int_0^x f(t) dt / ab}{1/ab} = \int_0^x f(t) dt$$

# Центральная предельная теорема

## Теорема 11.1 (ЦПТ)

Пусть  $\{\xi_n\}$  — н.о.р.с.в.,  $\mathbb{E}(\xi_i) = \mu$ ,  $\text{Var}(\xi) = \sigma^2$

Тогда для  $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$  следует, что

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

Выполняется также для случайных векторов

Можно также записать

$$\frac{\bar{\xi} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1), \quad \bar{\xi} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

## Теорема 11.2 (Муавра-Лапласа (интегральная))

Пусть  $\xi_i \sim \text{Be}(p) \Rightarrow \mathbb{E}(\xi_i) = p$ ,  $\text{Var}(\xi_i) = p(1-p)$

$S_n = \sum_{i=1}^n \xi_i$  — число успехов в  $n$  результатах (то есть  $S_n \sim \text{Bi}(n, p)$ ). Тогда

$$\frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

Или

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1), \quad \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \xi_i$$

## Утверждение 11.1

Следствие из ЦПТ:

$$P\left(\underset{\text{можно и нестрогие знаки}}{a < S_n < b}\right) = P\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

где

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \text{— функция стандартного нормального распределения}$$

## Пример 11.1

Задача про доктора Спока

*Контекст: Бенджамин Спок — американский педиатр, живший в середине XX века и прославившийся своей книгой о воспитании, которую читали по всему миру и за которую его очень любили женщины. У Спока была активная гражданская позиция, и он выходил на пикеты против войны во Вьетнаме. В какой-то момент американское правительство предъявило ему обвинение в антиконституционной деятельности. Дошло до суда присяжных, и на первом этапе*

отобрали 300 человек (на втором должны были уже из них выбрать 12), среди которых было всего 90 женщин. Адвокат Спока прицепился к этой детали (потому что женщины любили доктора и их большее количество повысило бы шансы на победу) и предъявил претензии к отбору присяжных, мол, такое количество в выборке крайне маловероятно и имело место подтасовка. В итоге дело было выиграно

Формально,  $n = 300$  людей, среди которых 90 женщин

$p = \frac{1}{2}$  – вероятность выбора человека, в данном случае успех это женщина (на самом деле вероятность больше, так как женщин рождается слегка больше, чем мужчин, но для ясности так)

Тогда

$$P(S_n \leq 90) = P\left(\frac{S_n - 300 \cdot \frac{1}{2}}{\sqrt{300 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}} \leq \underbrace{\frac{90 - 150}{\sqrt{75}}}_{\approx -6.9}\right) \approx \Phi(-6.9) \approx 2.3 \cdot 10^{-12}$$

Время офигительных историй: когда у Елены Владимировны появился первенец (1993 год) и она приехала с ним домой, то подумала: что с ним делать?, и взяла книжку по домоводству 1977 года. В разделе о младенцах она прочитала следующее:

"Если ваш ребёнок тянет пальцы в рот, намажьте ему пальцы горчицей" (ГОРЧИЦЕЙ, КАРЛ); (речь опять про то, что ребенок тянет пальцы в рот) "Возьмите дощечки и привяжите ручки крестом, чтобы он не смог дотянуться до рта".

После прочитанного она закрыла книжку и больше её не открывала. Позднее она прочитала (как раз у доктора Спока), что это нормально, и вздохнула с облегчением

### Пример 11.2

Задача из теории страхования

$n = 1000$  – количество договоров,  $p = 0.05$  – вероятность страхового случая, 2000 условных единиц (у.е.) – размер выплаты

Каким должен быть страховой резерв  $R$ , чтобы  $P(2000 \cdot S_n < R) = 0.99$ ?

Если решать в лоб, то  $R = 1000 \cdot 2000 = 2000000$  у.е. – 100% покром. Ясное дело, такая сумма неподъёмна, поэтому воспользуемся ЦПТ

$$P\left(S_n < \frac{R}{2000}\right) = P\left(\frac{S_n - 1000 \cdot 0.05}{\sqrt{1000 \cdot 0.05 \cdot 0.95}} < \underbrace{\frac{\frac{R}{2000} - 50}{\sqrt{50 \cdot 0.95}}}_{\approx 2.33}\right) = 0.99$$

Пропуская все вычисления

$$R \approx 132117$$

Выгода почти 20-кратная

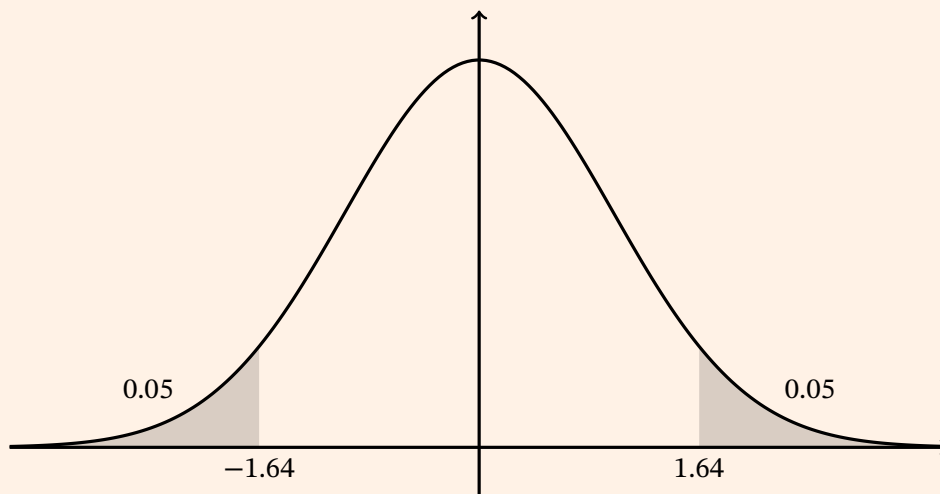
## Пример 11.3

Продолжение задачи про предвыборный штаб

Хотим выяснить  $n$ , при котором

$$P(|\hat{p} - p| \geq 0.01) \leq 0.1$$

$$P\left(\frac{|\hat{p} - p|}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \geq \underbrace{\frac{0.01}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}}_{\approx 1.64}\right) \leq 0.1$$



$$\frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)}}\sqrt{n} \geq 1.64 \iff \sqrt{n} \geq \frac{1.64}{0.01}\sqrt{p(1-p)}$$

Берём  $\max(p(1-p)) = 0.25$

$$n \geq 164^2 \cdot \frac{1}{4} = 6724$$

Экономия почти в 4 раза (было 25000)

Обычно ЦПТ применяют при  $n \geq 30$ , дальше в зависимости от допустимой погрешности

## Теорема 11.3 (неравенство Берри-Эссеена)

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - \Phi(x)| \leq c_0 \frac{\mathbb{E}|\xi_1 - \mu|^3}{\sigma^3 \sqrt{n}}, \quad 0.4 < c_0 < 0.4748 \quad (\text{верхняя оценка была получена в 2010 году})$$

$$F_n(x) = P\left(\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right)$$

То есть  $F_n(x) \Rightarrow \Phi(x)$  со скоростью порядка  $\sqrt{n}$

Перед получением верхней оценки царили те ещё страсти, которые Елена Владимировна наблюдала в прямом эфире. В аспирантуре ВМК МГУ училась Ирина Шевцова (была у того же научрука, что и Елена

Владимировна), и в кандидатской она снизила верхнюю оценку  $s_0$  до 0.7 (до этого с 50-х годов была 0.7866). Тут встрепенулся мехмат, потому что теория вероятностей была и остается традиционно их сферой деятельности, и на спор начал пытаться понижать оценку ещё сильнее. В итоге они добились 0.69. Тут уже Ирина напряглась, так как её кандидатская оказалась под угрозой срыва, но в итоге получила оценку 0.64 и смогла защитить её и честь ВМК. В 2010 году Ирина Шевцова за оценку 0.4788 получила степень доктора наук по теории вероятностей, хотя могла и раньше, но деканат (в котором были в основном старики) не пережил бы получение докторской до 30 лет (ещё и женщиной), поэтому её попросили дождаться 30-летия



# Многомерное нормальное распределение

## Определение 12.1

Пусть  $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$  – случайный вектор. Тогда

$$\xi \sim N(\mu, C) : f_{\xi}(x) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \cdot \frac{1}{\sqrt{\det C}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T C^{-1}(x - \mu)\right)$$

В частности при  $n = 1$ :

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sigma} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)\frac{1}{\sigma^2}(x-\mu)}$$

## Определение 12.2

Пусть  $\xi_i \sim N(0, 1)$  – независимы. Тогда

$$f_{\xi}(x) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x_i^2\right) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^n x_i^2\right)$$

Иначе говоря,  $\xi \sim N(0, I)$ , где  $I = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$  – единичная матрица

Тогда случайный вектор  $\xi$  (в  $\mathbb{R}^k$ ) имеет многомерное нормальное распределение, если  $\xi = Az + b$ , где  $z = (z_1, \dots, z_n)^T \sim N(0, I)$ ,  $A$  – матрица полного ранга (то есть  $\text{rk } A = k$ ),  $b \in \mathbb{R}^k$

Замечание:  $\mathbb{E}(\xi) = b$ ,  $\text{cov } \xi = A \cdot \text{cov } z \cdot A^T = AA^T$

## Определение 12.3

Случайная величина  $\xi \sim N(0, C)$ , если  $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \eta = a_1\xi_1 + \dots + a_n\xi_n$  имеет либо нормальное, либо вырожденное распределение ( $\eta \sim N(0, a^T C a)$ )

## Утверждение 12.1

Свойства многомерного нормального распределения:

1.  $\mu = \mathbb{E} \xi$ ,  $C = \text{cov } \xi$
2.  $\eta = \underset{k \times n_{n \times 1}}{B} \xi + \underset{k \times 1}{\alpha}$ ,  $\text{rk } B = k \Rightarrow \eta \sim N(B\mu + \alpha, BCB^T)$

В частности, любой подвектор нормального вектора нормален

3. если вектор  $\xi$  нормален и  $\text{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0 \ \forall i \neq j$ , то  $\xi_1, \dots, \xi_n$  – независимы (то есть корреляция = независимость)

Замечание: Пусть  $\xi_1 \sim N(0, 1)$ ,  $\begin{array}{c|cc} \alpha & -1 & 1 \\ \hline \rho & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$ ,  $\xi_1$  и  $\alpha$  независимы,  $\xi_2 = \alpha\xi_1$ . Покажем, что  $\xi_2 \sim N(0, 1)$ ,  $\text{corr}(\xi_1, \xi_2) = 0$

$$(1) F_{\xi_2}(x) = P(\xi_2 \leq x) = P(\xi_2 \leq x \mid \alpha = -1) \cdot P(\alpha = -1) + P(\xi_2 \leq x \mid \alpha = 1) \cdot P(\alpha = 1) =$$

$$= \underbrace{P(-\xi_1 \leq -x)}_{\Phi(x)} \cdot \frac{1}{2} + \underbrace{P(\xi_1 \leq x)}_{\Phi(x)} \cdot \frac{1}{2} = \Phi(x)$$

$$(2) \operatorname{cov}(\xi_1, \xi_2) = \mathbb{E}(\xi_1 \xi_2) = \mathbb{E}(\alpha \xi_1^2) = \mathbb{E}(\alpha) \cdot \mathbb{E}(\xi_1^2) \underset{=0}{=} 0$$

Доказательство

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det C = \sigma_1^2 \cdots \sigma_n^2$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f_{\xi}(x) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \frac{1}{\sigma_1 \cdots \sigma_n} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}\right)^2\right) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma_i} \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i}\right)^2\right) = \\ &= \prod_{i=1}^n f_{\xi_i}(x_i) \end{aligned}$$

## Утверждение 12.2

## Двумерное нормальное распределение

 $n = 2$ 

$$\text{cov } \xi = C = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}, \quad \rho = \text{corr}(\xi_1, \xi_2)$$

$$\Rightarrow C^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-\rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho\sigma_1\sigma_2 \\ -\rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1-\rho^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} \\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}$$

$$(x - \mu)^T C^{-1} (x - \mu) = \frac{1}{1-\rho^2} \left\{ \frac{(x_1 - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x_1 - \mu_1)(x_2 - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(x_2 - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right\}$$

$$f_{\xi}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\rho^2} \{\dots\}\right)$$

Замечание: Пусть  $\begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}\right)$ . Тогда

$$Z_1 = \rho Z_2 + u$$

где  $Z_2$  и  $u$  независимы,  $u \sim N(0, \sigma^2)$

## Доказательство

$$\begin{pmatrix} u \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Z_1 - \rho Z_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1-\rho^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$\text{cov}(Z_1 - \rho Z_2, Z_2) = \rho - \rho \cdot 1 = 0$$

$$\text{Var}(Z_1 - \rho Z_2) = \text{Var}(Z_1) + \rho^2 \text{Var}(Z_2) - 2\rho \text{cov}(Z_1, Z_2) = 1 + \rho^2 - 2\rho^2 = 1 - \rho^2$$

4. Условное нормальное распределение: Если  $Z_1$  и  $Z_2$  удовлетворяют утверждению выше, то  $Z_2 | Z_1 = x \sim N(\rho x, 1 - \rho^2)$

## Доказательство

$$v = \{Z_2 | Z_1 = x\} = \{\rho Z_1 + u | Z_1 = x\} = \{u + \rho x | Z_1 = x\} = u + \rho x$$

Причём  $u \sim N(0, 1 - \rho^2)$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(v) = 0 + \rho x = \rho x$$

$$\text{Var}(v) = \text{Var}(u + \rho x) = 1 - \rho^2$$

## Доказательство

Альтернативное доказательство (шло как бонус):

Доказать свойство выше через определение  $f_{Z_2|Z_1=x}(y)$

Нестандартный случай:

$$\begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \sim N \left( \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} \right). \text{ Тогда}$$

$$\xi_2 \mid \xi_1 = x \sim N \left( \mu_2 + \rho\sigma_2 \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}, \sigma_2^2(1 - \rho^2) \right)$$

#### Доказательство

Проведём стандартизацию: Пусть  $\xi_2^* = \frac{\xi_2 - \mu_2}{\sigma_2}$ ,  $\xi_1^* = \frac{\xi_1 - \mu_1}{\sigma_1}$   
 $\Rightarrow \xi_2 = \sigma_2 \xi_2^* + \mu_2$

$$\mathbb{E}(\xi_2 \mid \xi_1 = x) = \mathbb{E} \left( \sigma_2 \xi_2^* + \mu_2 \mid \xi_1 = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right) = \mu_2 + \sigma_2 \underbrace{\mathbb{E} \left( \xi_2^* \mid \xi_1^* = \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} \right)}_{=\rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}} =$$

$$= \mu_2 + \sigma_2 \rho \frac{x - \mu_1}{\sigma_1}$$

Аналогично

$$\text{Var}(\xi_2 \mid \xi_1 = x) = \sigma_2^2(1 - \rho^2)$$

То есть  $\mathbb{E}(\xi_2 \mid \xi_1 = x) = a + bx$  — линейная регрессия

#### Пример 12.1

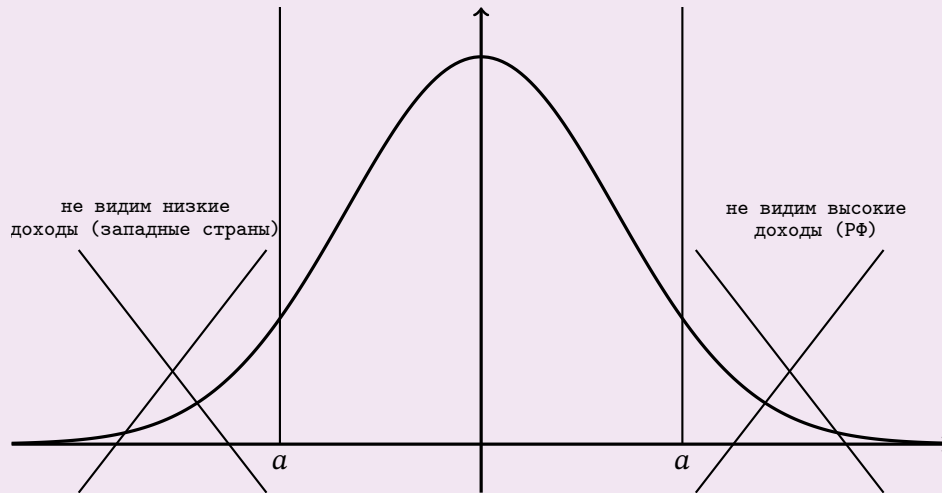
Небольшое напоминание про копулы:

$\Phi_2(\Phi^{-1}(F_1(x)), \Phi^{-1}(F_2(x)))$  — гауссова копула (часто применяется в теории страхования)

# Усечённое (или урезанное, короче от англ. truncated) нормальное распределение

## Определение 13.1

$$Z \sim N(0, 1), \quad Z | Z > a \sim ?$$



$$f_{Z|Z>a}(x) = \begin{cases} \frac{f_Z(x)}{P(Z > a)}, & x > a \\ 0, & x \leq a \end{cases} \quad \text{— вообще не совпадает с исходным распределением}$$

## Пример 13.1

$$\lambda(x) = \frac{\varphi(x)}{1 - \Phi(x)} \quad \text{— функция риска (мгновенная вероятность выхода из состояния } > a)$$

Здесь должен был быть пример из презентации Елены Владимировны для ЦБ, но я вам его не покажу его нельзя показывать (потому что договор о неразглашении)

Также Елена Владимировна рассказала про случай с собрания преподавателей, где им рассказывали про вышку в цифрах, но там было такое, за распространение чего её могут уволить, поэтому я вам его тоже не покажу

# Многомерная центральная предельная теорема

## Теорема 13.1

Пусть  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}, \dots$  — последовательность независимых одинаково распределённых случайных векторов, причём  $\mathbb{E}(\xi^{(1)}) = b$ ,  $\text{cov}(\xi^{(1)}) = C$ ,  $\det C > 0$ .

Тогда для  $S_n = \xi^{(1)} + \dots + \xi^{(n)}$  верно

$$\eta^{(n)} = \frac{S_n - nb}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \eta \sim N(0, C)$$

*Замечание:* для любой непрерывной функции  $g(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$  верно

$$g(\eta^{(n)}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} g(\eta)$$

## Пример 13.2

$$g(x) = \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\Rightarrow \|\eta^{(n)}\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \|\eta\|$$

# Распределения, связанные с нормальными

## Определение 14.1

Гамма распределение:

С.в.  $\xi \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ , если

$$f_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1} e^{-x\beta} b^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (\alpha, \beta > 0)$$

*Напоминание:*

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} z^{t-1} e^{-t} dt, \quad z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} z > 0$$

## Утверждение 14.1

Свойства:

1. устойчивость относительно суммирования:

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — независимы,  $\xi_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta)$ . Тогда

$$\sum_{i=1}^n \xi_i \sim \text{Gamma}\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i, \beta\right)$$

- 2.\* бесконечно делимо (то есть представимо в виде суммы сколь угодно большого числа случайных величин с таким же типом распределения)

3. Пусть  $Z \sim N(0, 1)$ . Тогда  $Z^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

*\* Это свойство на практике мало где используется, зато его любят в доказательствах предельных теорем (в частности, ЦПТ)*

## Определение 14.2

Распределение  $\chi_k^2$  (хи-квадрат с  $k$  степенями свободы) (оно же распределение Пирсона)

Пусть  $Z_1, \dots, Z_k$  — н.о.р.с.в.,  $Z_i \sim N(0, 1)$ . Тогда

$$\chi_k^2 = Z_1^2 + \dots + Z_k^2 \sim \text{Gamma}\left(\frac{k}{2}, \frac{1}{2}\right) \equiv H_k \leftarrow \text{хи-квадрат распределение с } k \text{ степенями свободы}$$

## Утверждение 14.2

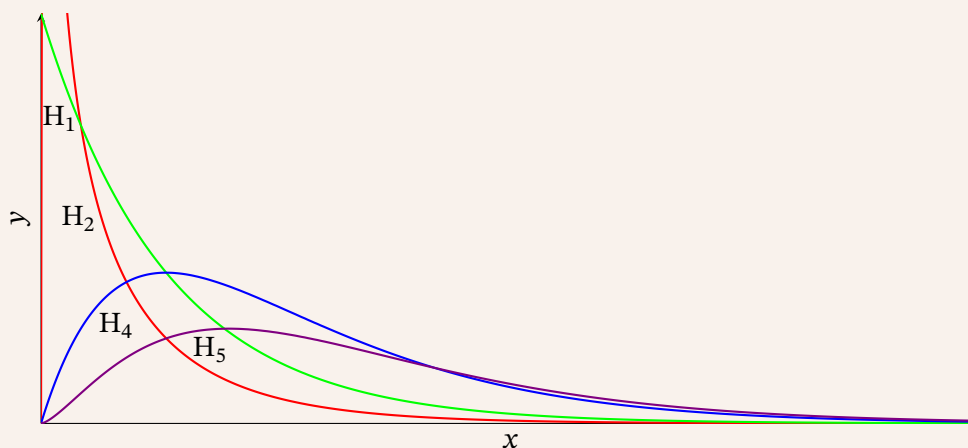
Свойства:

1.  $\mathbb{E}(\chi_k^2) = k, \operatorname{Var}(\chi_k^2) = 2k$

2. устойчивость относительно суммирования, то есть если  $\gamma_i \sim H_k, \gamma_2 \sim H_m$ ,

$\gamma_1$  и  $\gamma_2$  независимы, то

$$\gamma_1 + \gamma_2 \sim H_{k+m}$$



$$3. \frac{\chi_k^2 - k}{\sqrt{2k}} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1) \text{ (потому что ЦПТ)}$$

$$\frac{\chi_k^2}{k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{p} 1 \text{ (потому что ЗБЧ)}$$

Замечание:

$$H_2 = \text{Gamma}\left(1, \frac{1}{2}\right) = \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$$

#### Теорема 14.1 (Лемма Фишера)

Пусть  $X \sim N(0, I)$ ,  $C^{-1} = C^T$  (ортогональная матрица  $n \times n$ ),  $Y = CX$   
Тогда  $\forall k = 1, \dots, n$  случайная величина

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^k Y_i^2$$

не зависит от  $Y_1, \dots, Y_k$  и имеет  $H_{n-k}$  распределение

#### Доказательство

$$\|X\|^2 = X_1^2 + \dots + X_n^2 = X^T X$$

$$\|Y\|^2 = Y^T Y = (CX)^T CX = X^T C^T CX = X^T X = \|X\|^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n Y_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$T(X) = \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^k Y_i^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - \sum_{i=1}^k Y_i^2 = \sum_{i=n-k+1}^n Y_i^2 \sim H_{n-k}$$

потому что  $Y = CX \Rightarrow \text{cov } Y = C \text{cov } X \cdot C^T = I \Rightarrow Y \sim N(0, I)$



## Определение 14.3

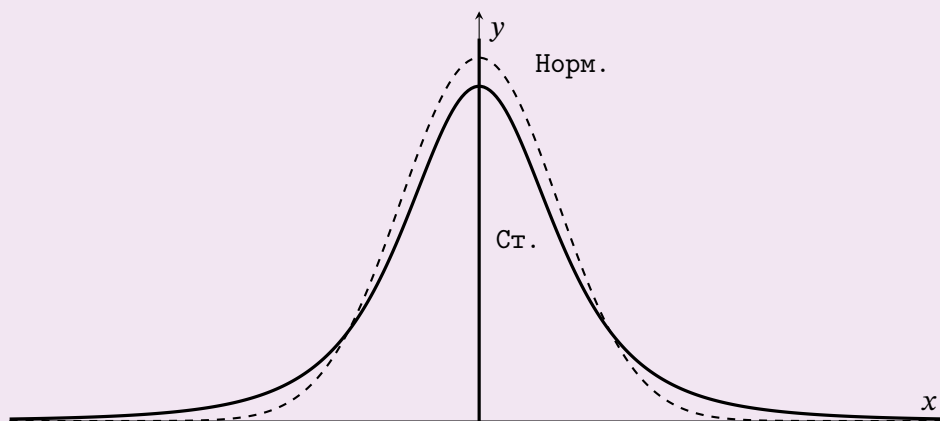
Распределение Стьюдента  $t_k$

*Историческая байка (а может и нет): Уильям Госсет работал в пивоварне, но параллельно занимался также математикой и статистикой и в частности по последней посещал курсы. Он измерял количество пива в бочках (потому что оно там не строго фиксированное, а представляет из себя случайную величину), и обнаружил, что распределение похоже на нормальное, но не является им. Так он на эту тему решил написать статью. Хозяин пивоварни ему разрешил, но не под своим именем, и Госсет выбрал псевдоним Стьюдент*

Пусть  $Z_0, \dots, Z_k$  — н.о.р.с.в.,  $Z_i \sim N(0, 1)$ . Тогда

$$T = \frac{Z_0}{\sqrt{\frac{Z_1^2 + \dots + Z_k^2}{k}}} \sim t_k$$

$$f_T(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi k} \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{-\frac{k+1}{2}}$$



## Утверждение 14.3

Свойства:

- у распределения Стьюдента существуют только моменты, строго меньшие чем  $k$ , то есть  $\exists \mathbb{E}(T^m)$ , если  $m < k$  и  $\nexists \mathbb{E}(T^m)$ , если  $m \geq k$

В частности,  $\mathbb{E}(T) = k$  ( $k \geq 2$ ),  $\text{Var}(T) = \frac{k}{k-2}$  ( $k \geq 3$ )

Замечание:

$t_1 \equiv C(0, -1) \leftarrow$  распределение Коши

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$$

- $t_k$  симметрично

$$3. \frac{T - k}{\sqrt{\frac{k}{k-2}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} N(0, 1)$$

## Определение 14.4

Распределение Фишера (Фишера-Снедекора)

Пусть  $\gamma_1 \sim H_k, \gamma_2 \sim H_m$ ,  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  независимы. Тогда

$$f_{k,m} = \frac{\gamma_1/k}{\gamma_2/m} \sim F_{k,m}$$

## Утверждение 14.4

Свойства:

$$1. \mathbb{E}(f_{k,m}) = \frac{m}{m-2} \quad (m > 2)$$

$$\text{Var}(f_{k,m}) = \frac{2m^2(k+m+2)}{k(m-2)^2(m-4)} \quad (m > 4)$$

$$2. \frac{1}{f_{k,m}} \sim F_{m,k}$$

Замечание:  $T^2 \sim F_{1,k}$

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Наконец-то из небытия вышел Дмитрий Александрович

Основные понятия:

- $X_1, \dots, X_n$  — н.о.р.с.в., то есть  $F_{X_1}(x) = \dots = F_{X_n}(x) = F(x)$ ,  $x \in \mathbb{R}$
- Пусть  $F(x)$  зависит от некоторого вектора неизвестных параметров  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$
- Тогда можно писать  $F(x; \theta) = F(x)$ , где  $x$  — аргумент, а  $\theta$  — параметры (да, тут специально стоит точка с запятой для разграничения переменных и параметров)
- $\Theta$  — множество допустимых значений вектора  $\theta$

Пример:

$$\begin{aligned} \theta &= (\mu, \sigma^2) \quad [X_i \sim N(\mu, \sigma^2)] \\ \Rightarrow \Theta &= \{(\mu, \sigma^2) : \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\} = \mathbb{R} \times (0, +\infty) \end{aligned}$$

## Определение 1.1

Случайной выборкой объёма  $n$  наблюдений из распределения с функцией  $F(x)$  называется случайный вектор  $X = (X_1, \dots, X_n)$ , компоненты которого независимы с одинаковой функцией распределения  $F(x; \theta)$

*Замечание 1.1:* если  $X_1, \dots, X_n$  дискретны, то они также имеют одинаковую таблицу распределения

*Замечание 1.2:* если  $X_1, \dots, X_n$  абсолютно непрерывны, то они также имеют одинаковую плотность распределения  $f(x; \theta)$

*Замечание 1.3:* если  $X$  — случайная выборка и  $\exists \mathbb{E}(X_i)$ , то  $\mathbb{E}(X_1) = \dots = \mathbb{E}(X_n)$  здесь был приведен пример с распределением Коши, которое не имеет математического ожидания, но он уже был разобран в примере 6.2 из теорвера

*Замечание 1.4:* если  $X$  — случайная выборка и  $\exists \text{Var}(X_i)$ , то

1.  $\mathbb{E}(X_1) = \dots = \mathbb{E}(X_n)$
2.  $\text{Var}(X_1) = \dots = \text{Var}(X_n)$
3.  $\text{cov}(X_i, X_j) = 0 \quad \forall i \neq j$

## Определение 1.2

- $X(\omega) = (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$ ,  $\omega \in \Omega$  — случайная выборка (случайный вектор)
- Зафиксируем  $\omega_0$ . Тогда  $X(\omega_0) = (\underbrace{X_1(\omega_0)}_x, \dots, \underbrace{X_n(\omega_0)}_{x_n})$  называется реализацией случайной выборки и представляет из себя числовой вектор

## Определение 1.3

- Пусть  $X = (X_1, \dots, X_n)$  — случайная выборка
- $\forall \omega \in \Omega$  распределим  $X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)$
- В результате получится набор чисел  $X_{(1)}(\omega) \leq \dots \leq X_{(n)}(\omega)$

Тогда набор случайных величин  $X_{(1)}(\omega), \dots, X_{(n)}(\omega)$ , определённый таким образом, называется вариационным рядом, а  $i$ -й его член называется  $i$ -й порядковой статистикой. Ясно, что  $X_{(1)}(\omega) = \min\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}$ ,  $X_{(n)}(\omega) = \max\{X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)\}$ .

#### Определение 1.4

Выборочное среднее (среднее арифметическое)

$$\bar{X} = \frac{X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)}{n} = \hat{p}$$

(в общем случае обозначают как  $\hat{\theta}$ )

#### Пример 1.1

(и 1.2 заодно)

$$\Omega = \{a, b, c, \dots, h\}, \mathcal{F} = 2^\Omega, \quad p + q = 1$$

| $\omega$          | $a$   | $b$           | $c$           | $d$           | $e$           | $f$           | $g$           | $h$   |
|-------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| $P(\{\omega\})$   | $p^3$ | $p^2q$        | $p^2q$        | $pq^2$        | $p^2q$        | $pq^2$        | $pq^2$        | $q^3$ |
| $X_1(\omega)$     | 1     | 1             | 1             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0     |
| $X_2(\omega)$     | 1     | 1             | 0             | 0             | 1             | 1             | 0             | 0     |
| $X_3(\omega)$     | 1     | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0     |
| $X_{(1)}(\omega)$ | 1     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0     |
| $X_{(2)}(\omega)$ | 1     | 1             | 1             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0     |
| $X_{(3)}(\omega)$ | 1     | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 0     |
| $\bar{X}(\omega)$ | 1     | $\frac{2}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | 0     |

Докажем, что в сумме вероятности дают 1:

$$p^3 + p^2q + p^2q + pq^2 + p^2q + pq^2 + pq^2 + q^3 = p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3 = (p + q)^3 = 1$$

Докажем, что  $X_1 \sim \text{Be}(p)$

$$P(X_1 = 1) = P(\{a, b, c, d\}) = p^3 + p^2q + p^2q + pq^2 = p(p^2 + 2p + 1) = p(p + q)^2 = p$$

Доказательство для  $X_2$  и  $X_3$  аналогично

Докажем, что  $X_1$  и  $X_2$  независимы:

$$P(X_1 = 1 \cap X_2 = 1) = P(\{a, b\}) = p^3 + p^2q = p^2(p + q) = p^2 = p \cdot p = P(X_1 = 1) \cdot P(X_2 = 1)$$

Аналогично для остальных комбинаций случайных величин и принимаемых ими значений

Напоминание:  $X_1, X_2, X_3$  независимы  $\stackrel{\text{def}}{\iff} \forall B_1, B_2, B_3 \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$P(X_1 \in B_1 \cap X_2 \in B_2 \cap X_3 \in B_3) = P(X_1 \in B_1) \cdot P(X_2 \in B_2) \cdot P(X_3 \in B_3) \quad (*)$$

Значит, надо проверить (\*) для 8 вариантов:

$$B_1 = \{0\}, B_2 = \{0\}, B_3 = \{0\}$$

$$B_1 = \{1\}, B_2 = \{0\}, B_3 = \{0\}$$

$\vdots$

$$B_1 = \{1\}, B_2 = \{1\}, B_3 = \{1\}$$

Посчитаем  $\mathbb{E}(\bar{X})$ , которое также называют оценкой

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\bar{X}) &= 1 \cdot p^3 + \frac{2}{3}p^2q + \frac{2}{3}p^2q + \frac{1}{3}pq^2 + \frac{2}{3}p^2q + \frac{1}{3}pq^2 + \frac{1}{3}pq^2 + 0 \cdot q^3 = p^3 + 2p^2q + pq^2 = \\ &= p(p^2 + 2pq + q^2) = p\end{aligned}$$

#### Определение 1.5

$$s^2(\omega) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i(\omega) - \bar{X}(\omega))^2 \quad - \text{выборочная дисперсия}$$

$$\hat{\sigma}^2(\omega) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i(\omega) - \bar{X}(\omega))^2 \quad - \text{исправленная выборочная дисперсия}$$

#### Определение 1.6

Пусть  $X = (X_1, \dots, X_n)$  — случайная выборка. Тогда выборочной функцией распределения называется функция

$$\begin{aligned}\hat{F}_n(x, \omega) &= \frac{\#\{i \in \{1, \dots, n\} : X_i(\omega) \leq x\}}{n} = \\ &= \frac{\text{число элементов выборки } X, \text{ которое не больше } x}{n} = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i(\omega) \leq x\}}\end{aligned}$$

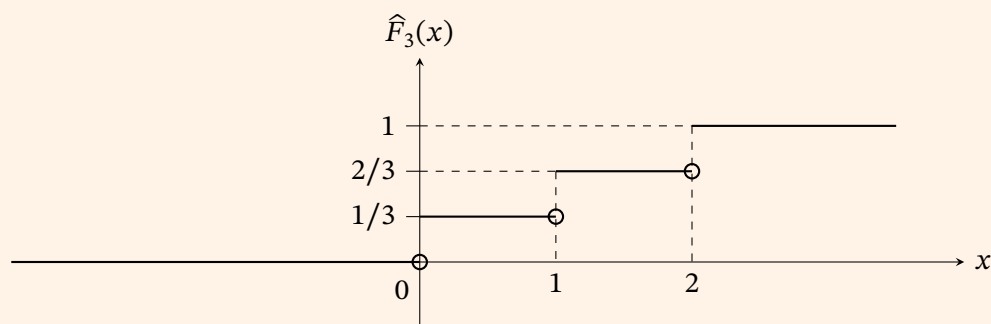
где  $\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A \\ 0, & x \notin A \end{cases}$

#### Пример 1.3

продолжение примера 1.1-1.2

а)  $\omega = e$ . Надо построить  $\hat{F}_3(x, \omega = e)$

$$\hat{F}_3(x, \omega = e) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^3 \mathbb{1}_{\{X_i(e) \leq x\}}$$



б)  $x = 0.7$ . Построить  $\hat{F}_3(x = 0.7, \omega)$

| $\omega$                     | $a$           | $b$           | $c$           | $d$           | $e$           | $f$           | $g$           | $h$           |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $\hat{F}_3(x = 0.7, \omega)$ | $\frac{0}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{3}{3}$ |

## Задача 1.1

Пусть  $X$  — случайная выборка,  $\mathbb{E}(X_i) < \infty$ . Тогда

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}(X_i)$$

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \cdot n \mathbb{E}(X_i) = \mathbb{E}(X_i)$$

## Задача 1.2

Пусть  $X$  — случайная выборка,  $\text{Var}(X_i) < \infty$ . Тогда

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n}$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \cdot n \text{Var}(X_i) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n}$$

## Определение 1.7

Пусть  $X$  — случайная выборка с функцией распределения  $F(x; \theta)$ . Тогда оценкой параметра  $\theta$  называется случайная величина  $\hat{\theta}$ , которая является борелевской функцией от элементов случайной выборки, то есть

$$\hat{\theta} = g(X_1, \dots, X_n), \text{ где } g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ — борелевская функция}$$

при этом  $g$  не должна зависеть от  $\theta$

## Пример 1.4

Пусть  $X$  — случайная выборка,  $X_i \sim \text{Be}(p)$ .

Тогда  $\hat{p} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}$  — оценка  $p$

$$\Rightarrow g(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$$

## Несмещённые оценки

### Определение 2.1

$\hat{\theta}$  называется несмещённой оценкой параметра  $\theta \in \Theta$ , если

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta \quad \forall \theta \in \Theta$$

*Примечание: в английском есть два синонима слову оценка: estimator обозначает оценку случайной величины, а estimate обозначает оценку реализации случайной выборки*

### Пример 2.1

Пусть  $X$  — случайная выборка,  $X_i \sim \text{Be}(p)$ . Является ли  $\hat{p}$  несмещённой оценкой  $p$ ?

$$\mathbb{E}(\hat{p}) = \mathbb{E}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \mathbb{E}(X_i) = p$$

### Пример 2.2

Является ли выборочная функция распределения  $\hat{F}_n(x, \omega)$  (при каждом фиксированном  $x$ ) несмещённой оценкой теоретической функции распределения  $F(x)$ ?

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{F}(x)) &= \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}\{X_i \leq x\}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(\mathbb{1}\{X_i \leq x\}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (1 \cdot P(X_i \leq x) + 0 \cdot P(X_i > x)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P(X_i \leq x) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F_{X_i}(x) = \frac{1}{n} \cdot nF(x) = F(x) \end{aligned}$$

### Пример 2.3

$X$  — случайная выборка из распределения с плотностью

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & x \in [0, \theta) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Является ли  $\hat{\theta} = \frac{3}{2}\bar{X}$  оценкой для  $\theta$ ?

$$\mathbb{E}(X_i) = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\theta} = \frac{2}{3}\theta$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\left(\frac{3}{2}\bar{X}\right) = \frac{3}{2}\mathbb{E}(X_i) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}\theta = \theta$$

$\Rightarrow \hat{\theta}$  — несмещённая оценка

## Задача 2.1

Оффтоп в теорвер:

Пусть  $\zeta \geq 0$  п.н. и  $\mathbb{E}(\zeta) = 0 \Rightarrow \zeta = 0$  п.н.

Рассмотрим  $A = \{\zeta \neq 0\} = \{\zeta > 0\}$ ,  $A_n = \left\{\zeta > \frac{1}{n}\right\}, n \in \mathbb{N}$

Заметим, что  $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$  и  $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_n$

Тогда по теореме о непрерывности вероятностной меры

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\zeta > \frac{1}{n}\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\mathbb{E}(\zeta)}{1/n} = 0$$

$\Rightarrow \zeta = 0$  п.н.

## Теорема 2.1 (строгое неравенство Йенсена)

Пусть  $-\infty \leq a < b \leq +\infty$  и функция  $g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g \in C^2(a, b)$ , причём  $g''(x) > 0 \forall x \in (a, b)$

Пусть  $X : \Omega \rightarrow (a, b)$  – случайная величина,  $\mathbb{E}(X) < \infty$ . Тогда

$$\mathbb{E}(g(X)) \geq g(\mathbb{E}(X)) \quad (1)$$

причём равенство достигается  $\Leftrightarrow X \equiv \text{const}$  п.н.

*Следствие 2.1: если  $g'' < 0$ , то неравенство (1) имеет обратный знак*

## Доказательство

Пусть  $\mu = \mathbb{E}(X)$ . Разложим функцию  $g(x)$  в точке  $x = \mu$  по Тейлору с остаточным членом в форме Лагранжа до членов первого порядка, т.е.

$$g(x) = g(\mu) + g'(\mu)(x - \mu) + \frac{g''(\xi)}{2!}(x - \mu)^2, \quad \text{где } \xi \text{ лежит между } x \text{ и } \mu \quad (1*)$$

Зафиксируем  $\forall \omega \in \Omega$ . В формуле (1) вместо  $x$  подставим  $X(\omega)$  и вместо  $\xi$  подставим  $\xi(\omega)$ :

$$g(X(\omega)) = g(\mu) + g'(\mu)(X(\omega) - \mu) + \frac{g''(\xi(\omega))}{2!}(X(\omega) - \mu)^2 \quad (2*)$$

Возьмём от обеих частей равенства математическое ожидание

$$\mathbb{E}(g(X)) = g(\mu) + \underbrace{g'(\mu)(\mathbb{E}(X) - \mu)}_{=0} + \underbrace{\mathbb{E}\left(\frac{g''(\xi)}{2!}(X - \mu)^2\right)}_{\geq 0} \geq g(\mu) = g(\mathbb{E}(X)) \quad (3*)$$

Из формулы (3\*) видно, что (1) обращается в равенство, т.е.

$$\mathbb{E}(g(X)) = g(\mathbb{E}(X)) \Leftrightarrow \mathbb{E}\left(\frac{g''(\xi)}{2!}(X - \mu)^2\right) = 0$$

Заметим, что в скобках стоит неотрицательная случайная величина, чьё математическое ожидание равно 0. Значит, по утверждению 2.1 (на самом деле свойству математического ожидания)

$$\frac{g''(\xi)}{2!}(X - \mu)^2 = 0 \text{ п.н.} \quad (4*)$$



Учитывая, что  $g''(\xi) > 0$ , равенство (4\*) равносильно

$$(X - \mu)^2 = 0 \text{ п.н.} \iff X = \mu \text{ п.н.}$$

#### Пример 2.4

Пусть  $X$  – случайная выборка,  $X_i \sim \text{Geo}(p)$ . Является ли оценка  $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$  несмещённой?

$$\mathbb{E}(X_i) = \frac{1}{p}$$

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow g''(x) = \frac{2}{x^3} > 0 \text{ (при } x > 0)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{p}) = \mathbb{E}\left(g(\bar{X})\right) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) > \frac{1}{\mathbb{E}(\bar{X})} = \frac{1}{\mathbb{E}(X_i)} = \frac{1}{1/p} = p$$

$\Rightarrow \hat{p}$  смещена вверх (то есть завышает теоретическое значение  $p$ )

#### Пример 2.5

Пусть  $X$  – случайная выборка, которое состоит из одного наблюдения  $X \sim \text{Be}(p)$ . Предложите несмещённую оценку для функции  $\frac{1}{p}$  или докажите, что его не существует. От противного: предположим, что  $\exists$  несмещённая оценка  $g(X)$  для  $\frac{1}{p}$ . Тогда

$$\mathbb{E}(g(X)) = g(0) \cdot (1 - p) + g(1) \cdot p = \frac{1}{p}, \quad \forall p \in (0, 1) \quad (1*)$$

Переходя к пределу при  $p \rightarrow 0^+$  в (1\*) получаем, что  $LHS(p) \rightarrow 0$ , а  $RHS(p) \rightarrow +\infty$

#### Утверждение 2.1

$s^2$  может быть представлена в виде

$$s^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2$$

*доказывалось на семинаре*

#### Утверждение 2.2

Найти  $\mathbb{E}(s^2)$ . Является ли  $s^2$  несмещённой оценкой для истинной дисперсии  $\sigma^2$ ?

#### Доказательство

По утверждению 2.2  $s^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\overline{X^2}) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i^2) = \mathbb{E}(X_i^2) = \\ &= \text{Var}(X_i) + \mathbb{E}^2(X) = \sigma^2 + \mu^2 \end{aligned}$$

$$\mathbb{E} \left( (\bar{X})^2 \right) = \text{Var}(\bar{X}) + \mathbb{E}^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(s^2) = \mathbb{E}(\bar{X}^2) - \mathbb{E}((\bar{X})^2) = \sigma^2 + \mu^2 - \frac{\sigma^2}{n} - \mu^2 = \frac{n-1}{n}\sigma^2$$

То есть  $s^2$  занижает  $\sigma^2$

#### Утверждение 2.3

Найти  $\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2)$ . Является ли  $\hat{\sigma}^2$  несмещённой оценкой для истинной дисперсии  $\sigma^2$ ?

#### Доказательство

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} s^2$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \frac{n}{n-1} \mathbb{E}(s^2) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \sigma^2 = \sigma^2$$

Значит,  $\hat{\sigma}^2$  является несмещённой оценкой  $\sigma^2$

#### Утверждение 2.4

Является ли

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \sqrt{\hat{\sigma}^2}$$

несмещённой оценкой для  $\sigma$ ?

#### Доказательство

Ответ: нет

Рассмотрим функцию  $g(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} \Rightarrow g''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} < 0 \quad \forall x \in (0, +\infty)$

Заметим, что  $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \not\equiv \text{const}$  п.н.

Тогда по следствию 2.1

$$\mathbb{E} \left( g \left( \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) \right) < g \left( \mathbb{E} \left( \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) \right) = g(\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2)) = g(\sigma^2) = \sigma$$

Значит,  $\hat{\sigma}$  занижает  $\sigma$

#### Утверждение 2.5

Пусть  $X$  — случайная выборка,  $X_i \sim U(0, \theta)$ , где  $\theta > 0$  — неизвестный параметр

Найти:

a)  $F_{X_{(n)}}(x)$

b)  $f_{X_{(n)}}(x)$

c)  $\mathbb{E}(X_{(n)})$

d) Является ли  $\hat{\theta} = X_{(n)}$  несмещённой оценкой для  $\theta$ ?

e) Какой должна быть константа  $c$ , чтобы оценка  $\tilde{\theta} = c \cdot \hat{\theta}$  была несмещённой?

#### Доказательство

$$X_i \sim U(0, \theta)$$

$$\Rightarrow F_{X_i}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{\theta}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

a)

$$F_{X_{(n)}}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) = P(X_1 \leq x \cap \dots \cap X_n \leq x) =$$

$$= \underbrace{P(X_1 \leq x)}_{F_{X_1}(x)} \cdots \underbrace{P(X_n \leq x)}_{F_{X_n}(x)} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^n}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

b)

$$f_{X_{(n)}}(x) = F'_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

c)

$$\mathbb{E}(X_{(n)}) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1} \theta$$

$$\text{d) } \mathbb{E}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1} \theta < \theta \Rightarrow \hat{\theta} \text{ занижает } \theta$$

$$\text{e) } \mathbb{E}(\tilde{\theta}) = c \cdot \mathbb{E}(\hat{\theta}) = c \cdot \frac{n}{n+1} \theta = \theta \Rightarrow c = \frac{n+1}{n}$$

$$\text{Замечание: } \mathbb{E}_\theta(\hat{\theta}) = \int \cdots \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, g(x_n)) \cdot f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

## Сравнение двух оценок по эффективности

### Определение 3.1

Пусть  $\theta$  — неизвестный параметр, а  $\hat{\theta}$  — его оценка. Тогда величина

$$\text{bias}_{\theta}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta}) - \theta$$

называется смещением (bias) оценки  $\hat{\theta}$

*Замечание 3.1:* Оценка  $\hat{\theta}$  называется несмещённой  $\iff \text{bias}_{\theta}(\hat{\theta}) = 0, \forall \theta \in \Theta$

### Определение 3.2

Пусть  $\theta$  — неизвестный параметр, а  $\hat{\theta}$  — его оценка. Тогда величина

$$\text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}_{\theta}(\hat{\theta} - \theta)^2$$

называется средней квадратичной ошибкой (mean squared error)

### Теорема 3.1

$$\text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) = \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) + \text{bias}_{\theta}^2(\hat{\theta})$$

*Замечание 3.2:* Если оценка  $\hat{\theta}$  является несмещённой, то

$$\forall \theta \in \Theta \quad \text{bias}_{\theta}(\hat{\theta}) = 0, \quad \text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) = \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta})$$

### Доказательство

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\hat{\theta}) &= \mathbb{E}(\hat{\theta} - \theta)^2 = \mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}) + \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)^2 = \\ &= \mathbb{E}(\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))^2 + 2\mathbb{E}((\hat{\theta} - \mathbb{E}(\hat{\theta}))(\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta)^2 = \\ &= \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{bias}^2(\hat{\theta}) \end{aligned}$$

Где  $\mathbb{E}(\hat{\theta})$  — не случайная величина

### Определение 3.3

Пусть  $\hat{\theta}$  и  $\tilde{\theta}$  — две оценки параметра  $\theta$ . Тогда говорят, что  $\hat{\theta}$  является более эффективной (more efficient estimator), чем  $\tilde{\theta}$ , если

1.  $\forall \theta \in \Theta : \text{MSE}_{\theta}(\hat{\theta}) \leq \text{MSE}_{\theta}(\tilde{\theta})$
2.  $\exists \theta_0 : \text{MSE}_{\theta_0}(\hat{\theta}) < \text{MSE}_{\theta_0}(\tilde{\theta})$

*Замечание 3.3:* Если  $\hat{\theta}$  и  $\tilde{\theta}$  — две несмещённые оценки, то  $\hat{\theta}$  более эффективна, чем  $\tilde{\theta}$ , если

1.  $\forall \theta \in \Theta : \text{Var}_{\theta}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}_{\theta}(\tilde{\theta})$

$$2. \exists \theta_0 : \text{Var}_{\theta_0}(\hat{\theta}) < \text{Var}_{\theta_0}(\tilde{\theta})$$

### Пример 3.1

Пусть  $X$  — случайная выборка,  $X_i \sim U(0, \theta)$ , где  $\theta > 0$  — неизвестный параметр  
 $\hat{\theta} = \max\{X_1, \dots, X_n\} = X_{(n)}$ ,  $\tilde{\theta} = 2\bar{X}$

Сравнить оценки  $\hat{\theta}$  и  $\tilde{\theta}$  по эффективности

Из утверждения 2.6 известно, что

$$F_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^n}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

$$f_{\hat{\theta}}(x) = F'_{\hat{\theta}}(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x < \theta \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+1}\theta$$

$$\text{bias}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}) - \theta = \frac{n}{n+1}\theta - \theta = -\frac{\theta}{n+1}$$

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}^2) = \int_0^\theta \theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \frac{x^{n+2}}{n+2} \Big|_0^\theta = \frac{n}{n+2}\theta^2$$

$$\text{Var}(\hat{\theta}) = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \frac{n^2}{(n+1)^2}\theta^2 = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2}\theta^2$$

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{bias}^2(\hat{\theta}) = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{(n+1)^2} = \frac{2\theta^2}{(n+2)(n+1)}$$

$$\mathbb{E}(\tilde{\theta}) = \mathbb{E}(\bar{X}) = 2\mathbb{E}(X_i) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta$$

$$\Rightarrow \text{bias}(\tilde{\theta}) = 0$$

$$\text{Var}(2\bar{X}) = 4 \cdot \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{4\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$$

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{3n} + 0 = \frac{\theta^2}{3n}$$

Легко заметить, что

- при  $n = 1$  :  $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{MSE}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{3}$
- при  $n = 2$  :  $\text{MSE}(\hat{\theta}) = \text{MSE}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{6}$
- при  $n \geq 3$  :  $\text{MSE}(\hat{\theta}) < \text{MSE}(\tilde{\theta})$

## Состоятельные оценки

### Определение 4.1

Повторяет определение 9.3 из теорвера (определение предела по вероятности)

### Определение 4.2

Оценка  $\hat{\theta}_n$  называется состоятельной (consistent estimator) неизвестного параметра  $\theta$ ,  $\theta \in \Theta$ , если

$$\forall \theta \in \Theta \quad \hat{\theta}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$$

### Задача 4.1

Докажите, что определение предела по вероятности равносильно

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| \geq \varepsilon) = 0$$

( $\Rightarrow$ )

$$\begin{aligned} \{|X_n - X| \geq \varepsilon\} &\subseteq \left\{|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ \Rightarrow 0 \leq P(|X_n - X| \geq \varepsilon) &\leq P\left(|X_n - X| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

( $\Leftarrow$ )

$$\begin{aligned} \{|X_n - X| > \varepsilon\} &\subseteq \left\{|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \\ \Rightarrow 0 \leq P(|X_n - X| > \varepsilon) &\leq P(|X_n - X| \geq \frac{\varepsilon}{2}) \rightarrow 0 \end{aligned}$$

### Утверждение 4.1

Повторяет теорему 9.1 из теорвера (*неравенство Маркова*)

Следствие 4.1: повторяет теорему 9.2 из теорвера (*неравенство Чебышёва*)

Примечание: правда у Дмитрия Александровича названия неравенств выше поменялись местами (он читает курс по другой литературе), поэтому далее буду пользоваться его обозначениями

### Утверждение 4.2

Пусть  $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$  — последовательность случайных величин,  $\text{Var}(X_i) < \infty$ . Тогда, если  $\mathbb{E}(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$  и  $\text{Var}(X_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ , то

$$X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

### Доказательство

Докажем, что

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_n - a)^2 &= \text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}(X_n) - a)^2 \\ \mathbb{E}(X_n - a)^2 &= \mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n) + \mathbb{E}(X_n) - a)^2 = \\ &= \mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 + \mathbb{E}(2(X_n - \mathbb{E}(X_n))(\mathbb{E}(X_n) - a)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n) - a)^2 = \\ &= \mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n))^2 + 2(\mathbb{E}(X_n) - a)\mathbb{E}(X_n - \mathbb{E}(X_n)) + \mathbb{E}(\mathbb{E}(X_n) - a)^2 = \text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}(X_n) - a)^2 \end{aligned}$$

Тогда

$$P(|X_n - a| > \varepsilon) = P(|X_n - a|^2 < \varepsilon^2) \stackrel{\text{нер. Чеб.}}{\leq} \frac{\mathbb{E}(X_n - a)^2}{\varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X_n) + (\mathbb{E}(X_n) - a)^2}{\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

#### Задача 4.2

Пусть  $X_n \xrightarrow{P} Y$  и  $X_n \xrightarrow{P} Z$

Доказать, что  $Y = Z$  п.н., то есть  $P(Y \neq Z) = 0$

$$\{|Y - Z| > \varepsilon\} \stackrel{?}{\subseteq} \left\{|Y - X_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|X_n - Z| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$\Leftrightarrow \{|Y - Z| \leq \varepsilon\} \stackrel{?}{\supseteq} \left\{|Y - X_n| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cap \left\{|X_n - Z| \leq \frac{\varepsilon}{2}\right\}$$

$$|Y - Z| = |(Y - X_n) + (X_n - Z)| \leq |Y - X_n| + |X_n - Z| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow 0 \leq P(|Y - Z| > \varepsilon) \leq P\left(\left\{|Y - X_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right\} \cup \left\{|X_n - Z| > \frac{\varepsilon}{2}\right\}\right) \leq P\left(|Y - X_n| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|X_n - Z| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Положим

$$A := \{Y \neq Z\} = \{|Y - Z| > 0\}$$

$$A_n := \left\{|Y - Z| > \frac{1}{n}\right\}$$

$$\Rightarrow A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \text{ и } A_1 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq$$

$$\Rightarrow P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = 0$$

*Следствие 4.2 (достаточное условие состоятельности)*

Если

$$1. \forall \theta \in \Theta \quad \mathbb{E}(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \theta$$

$$2. \forall \theta \in \Theta \quad \text{Var}(\hat{\theta}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

то  $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ , то есть  $\hat{\theta}_n$  является состоятельной

#### Утверждение 4.3

Вариант теоремы Slutsky:

Если (борелевская) функция  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна в точке  $a \in \mathbb{R}$  и  $X_n \xrightarrow{P} a$ , то

$$g(X_n) \xrightarrow{P} g(a)$$

#### Доказательство

Зафиксируем  $\forall \varepsilon > 0$ . В силу непрерывности  $g$  в  $a$   $\exists \delta > 0$  такое, что при  $|x - a| < \delta$  имеет место  $|g(x) - g(a)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$  для тех  $\omega \in \Omega$ , для которых верно  $|X_n(\omega) - a| < \delta$ , будет верно и  $|g(X_n(\omega)) - g(a)| < \varepsilon$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \{\omega : |X_n(\omega) - a| < \delta\} \subseteq \{\omega : |g(X_n(\omega)) - g(a)| < \varepsilon\} \\
&\Rightarrow \{|g(X_n) - g(a)| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|X_n - a| \geq \delta\} \\
&\Rightarrow 0 \leq P(|g(X_n) - g(a)| \geq \varepsilon) \leq P(|X_n - a| \geq \delta) \rightarrow 0
\end{aligned}$$

## Утверждение 4.4

*Двумерный случай:* Если (борелевская) функция  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  непрерывна в точке  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  и  $X_n \xrightarrow{P} a$  и  $Y_n \xrightarrow{P} b$ , то

$$g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$$

## Доказательство

Зафиксируем  $\forall \varepsilon > 0$ . В силу непрерывности  $g$  в  $(a, b)$   $\exists \delta > 0$  такое, что при  $|x - a| < \delta$  и  $|y - b| < \delta$  имеет место  $|g(x, y) - g(a, b)| < \varepsilon$

$\Rightarrow$  для тех  $\omega \in \Omega$ , для которых верно  $|X(\omega) - a| < \delta$  и  $|Y(\omega) - b| < \delta$ , будет верно и  $|g(X_n(\omega), Y_n(\omega)) - g(a, b)| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \{\omega : |X_n(\omega) - a| < \delta\} \cap \{\omega : |Y_n(\omega) - b| < \delta\} \subseteq \{\omega : |g(X_n(\omega), Y_n(\omega)) - g(a, b)| < \varepsilon\}$$

$$\Rightarrow \{|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| \geq \varepsilon\} \subseteq \{|X_n - a| \geq \delta\} \cup \{|Y_n - b| \geq \delta\}$$

$$\Rightarrow 0 \leq P(|g(X_n, Y_n) - g(a, b)| \geq \varepsilon) \leq P(\{|X_n - a| \geq \delta\} \cup \{|Y_n - b| \geq \delta\}) \leq P(|X_n - a| \geq \delta) + P(|Y_n - b| \geq \delta) \rightarrow 0$$

## Следствие 4.3:

- Если  $X_n \xrightarrow{P} a$ , то  $\forall b, c \in \mathbb{R} \quad c \cdot X_n + b \xrightarrow{P} c \cdot a + b$
- Если  $X_n \xrightarrow{P} a$  и  $Y_n \xrightarrow{P} b$ , то  $X_n + Y_n \xrightarrow{P} a + b$
- Если  $X_n \xrightarrow{P} a$  и  $Y_n \xrightarrow{P} b$ , то  $X_n \cdot Y_n \xrightarrow{P} a \cdot b$
- Если  $X_n \xrightarrow{P} a$  и  $Y_n \xrightarrow{P} b$ , то  $X_n / Y_n \xrightarrow{P} a / b$

## Теорема 4.1 (ЗБЧ в форме Хинчина)

Повторяет утверждение 10.1 из теорвера (ЗБЧ для н.о.р.с.в.) с той поправкой, что конечной дисперсии может не существовать

## Пример 4.1

Продолжение примера 2.3

Является ли оценка  $\hat{\theta} = \frac{3}{2} \bar{X}_n$  состоятельной?

Способ 1: через ЗБЧ.

$$\begin{aligned}
&\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_i) = \frac{2}{3}\theta \\
&\Rightarrow \hat{\theta} \xrightarrow{P} \frac{3}{2} \left( \frac{2}{3}\theta \right) = \theta
\end{aligned}$$

Вывод:  $\hat{\theta}$  состоятельна



Способ 2:

$$1) \mathbb{E}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\left(\frac{3}{2}\bar{X}\right) = \frac{3}{2}\mathbb{E}(X_i) = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}\theta = \theta$$

$$2) \text{Var}(\hat{\theta}) = \text{Var}\left(\frac{3}{2}\bar{X}\right) = \frac{9}{4}\text{Var}(X_n) = \frac{9}{4} \cdot \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{9}{4} \cdot \frac{\theta^2}{18n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\Rightarrow \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$$

## Пример 4.2

Продолжение прошлого примера

Найти:

a)  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} e^{\bar{X}_n}$

$$X_n \xrightarrow{P} \frac{2}{3}\theta$$

$$g(x) = e^x \text{ непрерывна в } x = \frac{2}{3}\theta$$

$$\Rightarrow e^{\bar{X}_n} = g(\bar{X}_n) \xrightarrow{P} g\left(\frac{2}{3}\theta\right) = e^{\frac{2}{3}\theta}$$

b)  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2}$

$$\text{ЗБЧ: } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} \mathbb{E}(X_i^2) = \frac{\theta^2}{2}$$

$$g(x) = \sqrt{2x} - \text{непрерывная в точке } x = \frac{\theta^2}{2}$$

$$\sqrt{\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2} = g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) \xrightarrow{P} g\left(\frac{\theta^2}{2}\right) = \sqrt{2 \cdot \frac{\theta^2}{2}} = \theta$$

c)  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{\sum_{i=1}^n X_i}$

очев

d)  $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \xrightarrow{P} \text{Var}(X_i) = \frac{\theta^2}{2} - \frac{4\theta^2}{9} = \frac{\theta^2}{18}$$

$g(x) = \sqrt{18x}$  – непрерывная в точке  $x = \frac{\theta^2}{2}$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \xrightarrow{P} \sqrt{18 \cdot \frac{\theta^2}{18}} = \theta$$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{18}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$  – состоятельная оценка